作业纸

高等线代选讲

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 1 页

1.1 复数与复矩阵.

复数定义，基本运算，复数代数几何situ以略

复数矩阵表示. $T(z)=T(a+bi)=\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$

$T(\bar{z})=T(z)^T$

$T(J)=J=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ $J^2=-I_2$

$T(a)=aI_2$ $a\in\mathbb{R}$

$T(z_1+z_2)=T(z_1)+T(z_2)$ $T(z_1z_2)=T(z_1)T(z_2)$

复数幂 $z=re^{i\theta}$ $z^a=(re^{i(\theta+2k\pi)})^a=r^a e^{ia\theta+ia2k\pi}$

$a\in\mathbb{Z}$ 单值 $a=\frac{p}{q}\in\mathbb{Q}$ q个不同值

$a\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 无穷多值

n次单位根 $w_k=e^{i\frac{2k\pi}{n}}$ $k=0\dots n-1$

$\overline{w_k}=w_{n-k}$ $\sum_{k=0}^{n-1} w_k=0$

$w_k\cdot w_n=w_{(k+m)\bmod n}$

Thm 代数基本定理

$f(z)=z^m+a_{m-1}z^{m-1}+\dots+a_1z+a_0$ 在$\mathbb{C}$中有n根

Cor1 n次复系数多项式在$\mathbb{C}$中恰n个根(计重数)

$f(z)=(z-z_1)^{k_1}\dots(z-z_m)^{k_m}$ $k_1+\dots+k_m=n$

复矩阵 共轭/实虚分解.

$A=(a_{st})_{m\times n}\in M_{m\times n}(\mathbb{C})$ $a_{st}=u_{st}+iv_{st}$

共轭阵 $\overline{A}=(\overline{a_{st}})=(u_{st}-iv_{st})$

$A=U+iV$ 其中 $U=u_{st}$, $V=v_{st}$ 为实阵

$\overline{AB}=\overline{A}\,\overline{B}$ (类可乘)

$A^H=\overline{A}^T=(\overline{a_{rs}})_{n\times m}$ 复转置.

$(A^H)^H=A$

$(AB)^H=B^HA^H$.

$(kA)^H=\bar{k}A^H$

复向量模长. $z=(z_1\dots z_n)^T\in\mathbb{C}^n$

$\|z\|=\sqrt{z^Hz}=\sqrt{\sum_{k=1}^n|z_k|^2}$ $z^Hz_1=0\Rightarrow z_1\perp z$.

$A\in M_{m\times n}(\mathbb{C})$.

$\mathrm{tr}(AA^H)=\sum_{k=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}a_{ki}(A^H)_{ik}=\sum_{k=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}a_{ki}\overline{a_{ki}}$

$=\sum_{k=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}a_{ki}$

$\mathrm{tr}(AA^H)=0\Leftrightarrow A=0$

所有元模方之和

复特征向量: $A\in M_n(\mathbb{R})$ $\lambda=a+bi$ 复特征值

特征向量 $z=x+iy$

Thm $\bar{\lambda}$ 为 A 特征值 $\bar{z}=x-iy$ 为对应特征向量

$A(x+iy)=(a+bi)(x+iy)=(ax-by)+i(bx-ay)$

$A(y,x)=(y,x)\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ $\subset\mathrm{span}\{x,y\}$.

线性变换 $\begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$ 为 A 的实不变子空间

def 矩阵直和

$A_{ii}\in M_{n_i}(\mathbb{F})$ $i=1\dots k$, $\sum n_i=n$ 则分块矩阵 $A=\begin{pmatrix} A_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & A_{kk} \end{pmatrix}$

称为矩阵直和. 记为 $A=A_{11}\oplus\dots\oplus A_{kk}$.

Thm: 直和对应分解为不变子空间直和: $\mathbb{F}^n=V_1\oplus\dots\oplus V_k$

V_i 为 A 不变子空间

扫描全能王 创建

P2

def 循环阵 $C=\begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & c_1 & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \\ c_1 & c_2 & c_3 & & c_0 \end{pmatrix}$ 每一行为等行循环右移

对n阶循环置换阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ 1 & & & 0 \end{pmatrix}$ $C=c_0I_n+c_1P+c_2P^2+c_3P^3$

性质：对加法、数乘、乘法封闭

P特征值为 $w_k=e^{\frac{2k\pi}{n}i}$

C特征值为 $\lambda_k=c_0+c_1w_k+c_2w_k^2+\cdots+c_{n-1}w_k^{n-1}$

def 四种重要矩阵

name	def	特征	实阵对称
Hermite	$A^H=A$	全$\mathbb{R}$	实对称
反H	$A^H=-A$	纯虚/0	实反对称
酉阵	$A^HA=I$	模=1	正交
正规	$A^HA=AA^H$	可酉相似	实正规

1.2 线性空间

def $V\neq\emptyset$ $F=\mathbb{C}$ 计完义加法 $V\times V\to V$

和数乘 $\mathbb{C}\times V\to V$ 且满足八条运算时称V为线性空间

def 线性映射 $T:V\to W$ 若

① $T(u+v)=T(u)+T(v)$

② $T(\lambda v)=\lambda T(v)$

若 $V=W$ 则称 T 是变换

note：类环不是线性映射

def 线性映射的矩阵表示

V有基 $\alpha_1\cdots\alpha_n$，W有基 $\beta_1\cdots\beta_m$

$T:V\to W$ 有

$T(\alpha_i)=\sum_{j=1}^{m}a_{ji}\beta_j$，$A=(a_{ji})_{m\times n}$

对 $v=\sum x_i\alpha_i$

$T(v)=(\beta_1\cdots\beta_m)A_{m\times n}\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$ $\xrightarrow{y=Ax}$

$=\sum_{i=1}^{m}y_i\cdot\beta_i$

Thm 取定基后，$\mathcal{L}(V,W)\cong M_{m\times n}(\mathbb{C})$

V到W上所有线性变换与$m\times n$矩阵集合同构

当 $V=W$ 时保持性 $T_1(T_2(v))\Leftrightarrow A_1A_2$

Thm 基变换

$(\alpha_1',\alpha_2'\cdots\alpha_n')=(\alpha_1\cdots\alpha_n)P_{n\times n}$

$(\beta_1'\cdots\beta_m')=(\beta_1\cdots\beta_m)Q_{m\times m}$

$B_{m\times n}=Q^{-1}_{m\times m}A_{m\times n}P_{n\times n}$

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 5 页

def Hermite内积

内积 $F=\mathbb{R}/\mathbb{C}$ V是F上线性空间. 映射$(\cdot,\cdot): V\times V \to F$

是内积. 若 $D(\alpha,\beta)=\overline{(\beta,\alpha)}$ 关于变元半线性

① $(c_1\alpha_1+c_2\alpha_2,\beta)=c_1(\alpha_1,\beta)+c_2(\alpha_2,\beta)$

② $(\alpha,\alpha)\geq 0$ 且 $(\alpha,\alpha)=0 \Leftrightarrow \alpha=0$

$F=\mathbb{R}$. $\dim_{\mathbb{R}} V<\infty$ 欧氏空间

$F=\mathbb{C}$ $\dim_{\mathbb{C}} V<\infty$ 酉空间 酉未内积 $\Rightarrow (\alpha,\beta)=\overline{(\beta,\alpha)}$

夹角未特殊内积 $\cos\theta=\frac{|(\alpha,\beta)|}{\|\alpha\|\|\beta\|}$ $\theta\in[0,\pi]$

复内积 $\frac{|(\alpha,\beta)|}{\|\alpha\|\|\beta\|}$ $\theta\in[0,\pi/2]$

内积的基本性质.

$\|\alpha\|=0 \Leftrightarrow \alpha=0$

$\|c\alpha\|=|c|\|\alpha\|$

Cauchy-Schwarz $|(\alpha,\beta)|\leq\|\alpha\|\|\beta\|$

$\|\alpha+\beta\|\leq\|\alpha\|+\|\beta\|$

Thm Hermite阵性质:

1) n阶H阵 → n个实λ

2) 不同特征值 → 正交向量 (Hermite内积下)

3) 日主对角实数. (对H阵 $\det A=\overline{\det A}$)

def H-二次型

$A\in M_n(\mathbb{C})$ $A^H=A$

$f(x)=x^HAx=\sum_{i,j=1}^{n}\bar{x}_i a_{ij}x_j$

$x=(x_1,\dots x_n)^T$

def Hermite矩阵复相合

A,B为n阶H阵. 若$\exists P$可逆$\in\mathbb{C}^n$

s.t. $B=P^HAP$. 则称A与B复相合

Hermite矩阵复相合等价于实对称.

def H-二次型标准型.

$f(x)=\lambda_1|y_1|^2+\dots+\lambda_r|y_r|^2$ $\lambda\neq 0$ $r=\mathrm{rank}(A)$

常用方法 { 酉变换 $U^HU=I$ 求特征值, 特征向量. $U=(v_1\cdots v_k)$ 不同λ的v相关.
配方法 (注意不能改变秩)
初等变换 (注意行列变换中共轭).

惯性定理(实H阵的)

正惯性 A正 $\Leftrightarrow \forall x\neq 0, x^HAx>0$

$\Leftrightarrow \exists C$ s.t. C^HAC正定. C可逆

$\Leftrightarrow \lambda_A>0 \Leftrightarrow A=Q^TQ$. Q可逆

$\Leftrightarrow$所有顺序主对式>0

$\Leftrightarrow$正惯性指数 $p=n$

def 空间直和 $V_1+\dots+V_k=\{v_1+\dots+v_k \mid v_i\in V_i\}$

表示任意一个和都相加 记 $V_1\oplus\dots\oplus V_k$

和为直和 $\Leftrightarrow \dim\sum V_i=\sum\dim V_i$

$\Leftrightarrow$基的并=空间的基

$\Leftrightarrow$每个$V_i\cap\sum_{j\neq i}V_j=\{0\}$

特别地 V_1+V_2是直和 $\Leftrightarrow V_1\cap V_2=\{0\}$

扫描全能王 创建

Thm 设 V 是 n 维复空间 $T: V \to V$ 线性变换

V 是 T 准不变空间，则可选基使 T 的矩阵为 $\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ & B_{22} \end{pmatrix}$，

$B_{11} \in M_r(\mathbb{C})$ if 存在 V_1 也是不变空间，$V_1 \oplus V_2 = V$

则可选基使 $B_{12} = 0$

Thm Shur定理

设 $A \in M_n(\mathbb{C})$，则存在可逆矩阵 P, s.t. $P^{-1}AP$ 为上三角矩阵

1.3 矩阵秩一分解与四个不变空间

def CR分解 设 $A_{m\times n}$ $\dim C(A) = r$

构造 $C_{m\times r}$ 依次取 A 的列，保留线性无关的列，得到 $C(A)$ 的一组基 $C = (\gamma_1, \dots, \gamma_r)$

构造 $R_{r\times n}$，A 的每一列可由 C 的列唯一表示

$\beta_j = \sum_{i=1}^{r} b_{ij}\gamma_i \quad j = 1 \dots n$

令 $R = (b_{ij})_{r\times n}$，则 $A = CR$

e.g. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

def 简化行阶梯形 RREF(A) $\begin{pmatrix} R \\ O_{(m-r)\times n} \end{pmatrix}$

note: $A = CR$ 满秩分解

列满秩 ↗ ↘ 行满秩.

Thm 行秩 = 列秩 三个证明

① $A = CR$ A 的行向量与 R 的行向量线性组合

行秩 ≤ 列秩

A^T 同理.

② Gauss RREF(A) 中非零行数 = 主元列数 = rank

③ $\dim C(A) = n - \dim N(A)$

$N(A)^{\perp} = C(A^T)$ 或 $C(A^H)$ 也行

$\dim C(A) = \dim C(A^T)$

Thm 矩阵相乘

① 内积 $(AB)_{ij}$ = 第 i 行与第 j 列内积

② 外积 $AB = \sum_{i=1}^{n} (A\text{第 } i \text{ 列})(B\text{的第 } i \text{ 行})$

(n 个秩一矩阵之和).

def 秩一分解式

$A = (a_1 \cdots a_n)$ $a_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ a_{mi} \end{pmatrix}$ m 维列向量

B 的行 b_i^T (p 维行向量)

$AB = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i^T$

若 $A = CR$ 称为满秩分解，则 $A = \sum_{i=1}^{r} c_i r_i^T$

如 e.g. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}(1 \ 2 \ 0) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}(0 \ 0 \ 1)$

五重分解 (后详述) $A = LU$

$A = QR$

$\begin{cases} S = Q\Lambda Q^T = \sum \lambda_i q_i q_i^T & \text{对实对称} \\ N = U\Lambda U^H = \sum \lambda_i u_i u_i^H & \text{对 } u_i \text{ 酉} \end{cases}$

$A = X\Lambda X^{-1} = \sum \lambda_i x_i y_i^T$

SVD

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第✓页

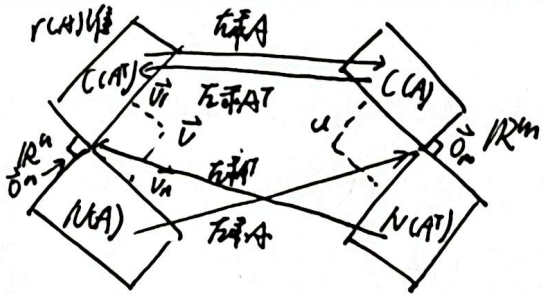
def

四个基本空间 $A_{m\times n}$

$C(A)=\{Ax \mid x\in\mathbb{C}^n\}$ $N(A)=\{x \mid Ax=0\}$

$C(A^H)=\{A^Hy \mid y\in\mathbb{C}^m\}$ $N(A^H)=\{y \mid A^Hy=0\}$

$C(A)=N(A^H)^{\perp}$ $C(A^H)=N(A)^{\perp}$



对 $A=CR$，$\mathrm{span}\{C\text{的列向量}\}=C(A)$

$\mathrm{span}\{R\text{的行向量}\}^{H\oplus}=C(A^H)$

求法：列空间 RREF(A) 一主元列即对A的列选基（作行等价变换）

$N(A)$：$\{RREF\ Rx=0$ ⇒ n-r个解向量

$C(A^H)$：R的r个非零行为其一组基

$N(A^H)$ 对 $(\bar{A}, I_m)$ 作初等行变换，化$\bar{A}$为RREF

所用变换矩阵P后m-r行构成其零空间基

eg. $\begin{bmatrix}1 & i & 1+i\\ 2 & 2i & 2+2i\end{bmatrix}\to\bar{A}\to\begin{bmatrix}1 & -i & 1-i\\ 2 & -2i & 2-2i\end{bmatrix}$

$\Rightarrow\left[\begin{array}{cc|c}1 & -i & 1-i\\ 2 & -2i & 2-2i\end{array}\right]\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\to\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -i & 1-i & 1\\ 0 & 0 & 0 & -2\end{array}\right]\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$

左零 $\{\begin{bmatrix}-2\\ 1\end{bmatrix}\}$

LU分解 引

$\begin{bmatrix}2 & 4 & 2\\ 1 & 3 & 2\\ 4 & -1 & 9\end{bmatrix}\xrightarrow[R_3-2R_1]{R_2-\frac{1}{2}R_1}\begin{bmatrix}2 & 4 & 2\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & -9 & 5\end{bmatrix}\xrightarrow{R_3+9R_2}\begin{bmatrix}2 & 4 & 2\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 14\end{bmatrix}=U$

$L=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ \frac{1}{2} & 1 & 0\\ 2 & -9 & 1\end{bmatrix}$

1.4 LU. Cholesky分解等.

def：LU分解. 将方阵A分解为 $A=LU$

L：单位下三角矩阵. U：上三角矩阵

$Ax=b\Rightarrow\begin{cases}Ly=b & \text{前代}\\ Ux=y & \text{回代}\end{cases}$

Met：LU分解初始

①初等变换法：对A仅做行作加减变换，化为三角形矩阵U

$E_p\cdots E_2E_1A$

求逆得到 $L=(E_p\cdots E_1)^{-1}=E_1^{-1}\cdots E_p^{-1}$

L下三角元=消元时行变换乘子.

②试凑

初始 $l_{ii}=1$. $u_{1j}=a_{1j}$ $l_{i1}=\frac{a_{i1}}{a_{11}}$

求解得 $u_{kj}=a_{kj}-\sum_{t=1}^{k-1}l_{kt}\cdot u_{tj}$ $j=k,k+1\cdots n$

求解得到 $l_{ik}=\frac{1}{u_{kk}}(a_{ik}-\sum_{t=1}^{k-1}l_{it}u_{tk})$，$i=k+1,\cdots n$

Thm：LU分解存在性：

A有LU分解 ⇔ n阶可逆矩阵A的顺序子阵 A_k $(k=1\cdots n)$ 均可逆！

Thm：n阶可逆阵有LU分解. 即 $A=LU$. 且分解唯一

Cor：n阶可逆阵有LDU分解. L、U对角元全1且为对角阵分解唯一

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 6 页

def:(PA=LU分解) 设A为n阶置换阵，则存在置换P(若干对换矩阵的乘积)，使得PA=LU，其中L为单位下三角矩阵，U为上三角矩阵

面向问题：主元为0

e.g. $\begin{pmatrix}0&1&2\\1&2&3\\2&2&2\end{pmatrix}$ $P=\begin{pmatrix}1&&\\&&1\\&1&\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\2&2&2\end{pmatrix}$ R_3-2R_1 $\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&-4&-4\end{pmatrix}$

R_3+4R_2 $\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&4\end{pmatrix}=U$ $L=\begin{pmatrix}1&&\\0&1&\\2&-4&1\end{pmatrix}$

def:对称矩阵 LDL^T 分解

设 $A=LDU$ $A^T=U^TD^TL^T=U^TDL^T$

由LDU分解唯一 $L=U^T$, $U=L^T$ $\Rightarrow A=LDL^T$

$\Rightarrow$ 对称正定矩阵 Cholesky分解

A~, if $A=GG^T$ G为下三角矩阵.

Thm. ~A的Cholesky分解唯一存在

note:对称半正定 Cholesky分解存在但不唯一

note:复矩中. displace "T" with "H"

note:LU与四个相同: $A=LU$.

$N(A)$: $LUx=0 \Rightarrow Ux=0$ 解的过程不变

$C(A)$ L与U的主元处[1,0,0,3,10]对应列空间

$C(A^T)$: U的列空间

$N(A^T)$ (U打废剂法)^{T}的零空间

1.5 QR分解:

def正交投影:$\mathbb{R}^n$中，给定两个向量α,β，从α中点到直线β相交得β共线向量为α在β上正交投影向量

$$\frac{\beta}{\|\beta\|}\cdot\|\alpha\|\frac{(\alpha,\beta)}{\|\beta\|\|\alpha\|}=\beta\frac{(\alpha,\beta)}{(\beta,\beta)}=\beta\frac{(\alpha^T\beta)}{\beta^T\beta}=\frac{\beta\beta^T\alpha}{\beta^T\beta}=P\alpha.$$

def(GS) n维欧氏$\mathbb{R}^n$中. 对$s\le n$个线无关向量$\alpha_1\cdots\alpha_s$均可转换为一个正交向量组$\beta_1\cdots\beta_s$.

$\beta_1=\alpha_1$

$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$

⋮

$\beta_s=\alpha_s-\frac{(\alpha_s,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\cdots-\frac{(\alpha_s,\beta_{s-1})}{(\beta_{s-1},\beta_{s-1})}\cdot\beta_{s-1}$

再进行单位化,得到 $\gamma_1\cdots\gamma_s$

实矩阵QR $A=(\alpha_1\cdots\alpha_n)$是一个n阶可逆实矩阵，则A列向量组$\alpha_1\cdots\alpha_n$构成欧氏空间$\mathbb{R}^n$一组基，可得$\gamma_1\cdots\gamma_n$

Thm.对$\forall n$阶可逆阵A，于n阶正交阵Q与主对角元素上为正的上三角阵R

s.t $A=QR$ 称为可逆矩阵QR分解

$$A=(\alpha_1\cdots\alpha_n)=(\beta_1\cdots\beta_n)\begin{pmatrix}1&\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}&\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}&\cdots\\&1&\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}&\cdots\\&&1&\cdots\\&&&\ddots\end{pmatrix}$$

$$=(\gamma_1\cdots\gamma_n)\underbrace{\begin{pmatrix}\sqrt{(\beta_1,\beta_1)}&&&\\&\ddots&&\\&&\sqrt{(\beta_n,\beta_n)}&\end{pmatrix}\begin{pmatrix}&&&\\&&&\\&&&\end{pmatrix}}_{R}$$

Thm:对$A_{n\times s}$列满秩，则存在列正交阵$Q_{n\times s}$ $R_{s\times s}$ $A=QR$

def:复矩阵A(n阶,酉)于n阶酉阵Q及一个主对角R为正上三角矩阵.s.t $\Rightarrow A=QR$

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 1 页

经典的 CGS $(\alpha,\beta)=\beta^H\alpha$.

$\alpha\beta=k\beta \quad k\in\mathbb{C}$

$(\alpha-k\beta,\beta)=0$

$=(\alpha,\beta)-k(\beta,\beta)\Rightarrow k=\frac{(\alpha,\beta)}{(\beta,\beta)}=\frac{\overline{(\beta,\alpha)}}{(\beta,\beta)}$

$(\alpha)_\beta=\frac{(\alpha,\beta)}{(\beta,\beta)}\beta$

复矩阵QR分解一例

$A=\begin{pmatrix}1+i & 2i\\ 1 & 1-i\end{pmatrix}\quad a_1=\begin{pmatrix}1+i\\1\end{pmatrix}\quad a_2=\begin{pmatrix}2i\\1-i\end{pmatrix}$

$v_1=a_1$

$q_1=\frac{a_1}{\|a_1\|}=\frac{a_1}{[(1-i,1)\binom{1+i}{1}]^{1/2}}=\frac{1}{\sqrt3}\begin{pmatrix}1+i\\1\end{pmatrix}$

$\frac{3+i}{\sqrt3}=r_{12}$

$v_2=a_2-\frac{(a_2,q_1)}{(q_1,q_1)}q_1=\begin{pmatrix}2i\\1-i\end{pmatrix}-\frac{(1+i,1)\binom{2i}{1-i}\frac{1}{\sqrt3}}{\frac{1}{3}(1-i,1)\binom{1+i}{1}}\frac{1}{\sqrt3}\begin{pmatrix}1+i\\1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}2i\\1-i\end{pmatrix}-\frac{2+2i+1-i}{3}\begin{pmatrix}1+i\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2i\\1-i\end{pmatrix}-\frac{3+i}{3}\begin{pmatrix}1+i\\1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}2i\\1-i\end{pmatrix}-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2+2i\\3-i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{-2+2i}{3}\\ \frac{-4i}{3}\end{pmatrix}$

$\|v_2\|=\left(\frac{-2-2i}{3},\frac{-4i}{3}\right)\begin{pmatrix}\frac{-2+2i}{3}\\ \frac{-4i}{3}\end{pmatrix}=\frac{2\sqrt3}{\sqrt3}=\frac{2\sqrt6}{3}$

$q_2=\begin{pmatrix}\frac{-1+i}{\sqrt6}\\ \frac{-\sqrt6 i}{3}\end{pmatrix}$

$r_{11}=\|v_1\|=\|a_1\|=\sqrt3\quad r_{12}=(a_2,q_1)=\frac{3+i}{\sqrt3}$

$r_{22}=\|v_2\|=2\sqrt6/3$

$Q=\begin{pmatrix}\frac{1+i}{\sqrt3} & \frac{-1+i}{\sqrt6}\\ \frac{1}{\sqrt3} & \frac{-\sqrt6 i}{3}\end{pmatrix}\quad R=\begin{pmatrix}\sqrt3 & \frac{3+i}{\sqrt3}\\ & \frac{2\sqrt6}{3}\end{pmatrix}$.

还有MGS (MGS).

依此生成某个向量后其余成为这个

def Givens旋转. $1\le i<j\le n$. $c=\cos\theta$ $s=\sin\theta$

$c^2+s^2=1$

$G(i,j,\theta)$为 Givens阵 $\begin{pmatrix}1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & c & -s & \\ & & s & c & \\ & & & & \ddots & 1\end{pmatrix}$

$G^TG=GG^T=I\quad \det G=1$

用 Givens 左乘 X 元素逐行清0

$G(i,j,\theta)\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_i\\ \vdots\\ x_j\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ cx_i-sx_j\\ \vdots\\ sx_i+cx_j\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$

Givens法 QR分解.

$\begin{bmatrix}90 & -133 & 116\\ 120 & -79 & -225\\ 200 & -40 & 395\end{bmatrix}$ 将A(2,1)利为0 $\times G(1,2)\begin{pmatrix}s & -s\\ s & c\end{pmatrix}$

$90s+120c=0$

$s=-0.8$

$c=0.6$.

$G(1,2)A=\begin{bmatrix}0.6 & 0.8\\ -0.8 & 0.6\end{bmatrix}A=\begin{bmatrix}150 & -155 & -110\\ 75 & -25 & -225\\ 200 & -40 & 395\end{bmatrix}$

左乘 $G(1,3)$ 将 $G(1,2)A$ 的 (3,1) 利成0 $s=-0.8$ $c=0.6$

再乘 $G(2,3)$ 依旧 $s=-0.8$ $c=0.6$

$G(2,3)G(1,3)G(1,2)=\begin{bmatrix}250 & -125 & 250\\ & 125 & 125\\ & & 375\end{bmatrix}=R$

$Q=G(1,2)^TG(1,3)^TG(2,3)^T$

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 8 页

Householder 变换

u 为非零 R^n 向量 $H=I-2\frac{uu^T}{u^Tu}$

为 H 一切阵（矩阵）. 为 n 阶单位矩阵 u

$H=I-2uu^T$

$H^T=H$ $H^TH=I$ $H^2=I$ $\det H=-1$

对任意 x. Hx 是 x 关于 u 为法向量超平面反射

Note: $\forall x$ 给定. 总可构造 H s.t. $Hx=\pm\|x\|e_1$

也就是将 x 反射到与第一个单位向量 e 同方向

一次性变化 x 从第二行起所有元素.

运用到矩阵 A $\begin{bmatrix}90 & -153 & 114\\ 120 & -29 & -225\\ 200 & 40 & 375\end{bmatrix}$

取 $x=\begin{bmatrix}90\\120\\200\end{bmatrix}$ $\|x\|=250$

$v=x-\|x\|e_1=\begin{bmatrix}-160\\120\\200\end{bmatrix}$

$H_1=I-\frac{2vv^T}{v^Tv}=\begin{bmatrix}0.36 & 0.48 & 0.8\\ 0.48 & 0.64 & -0.6\\ 0.8 & -0.6 & 0\end{bmatrix}$

$H_1A=\begin{bmatrix}250 & -125 & 250\\ 0 & -100 & 325\\ 0 & -75 & 225\end{bmatrix}$

降阶 $\begin{bmatrix}-100 & 325\\ -75 & 225\end{bmatrix}$

$x=\begin{bmatrix}-100\\-75\end{bmatrix}$. $\|x\|=125$

~~上次错误~~ $v=x-\|x\|e_1=\begin{bmatrix}-225\\-75\end{bmatrix}$

$H_2'=\begin{bmatrix}-0.8 & -0.6\\ -0.6 & 0.8\end{bmatrix}$ $H_2=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -3/5 & -4/5\\ & -4/5 & 3/5\end{bmatrix}$

$Q=H_1^TH_2^T$

以同上

多数情况 $\begin{matrix}c & s\\ -s & c\end{matrix}$

$H=I-2\frac{vv^H}{v^Hv}$ $H^H=H$ $H^2=I$

对 $\forall x\in\mathbb{C}^n$ 可找 $x=\mu\|x\|e_1$

使 $|\mu|=1$. → 取 $\mu=-\frac{x_1}{|x_1|}$ 或 $\mu=1$

s.t. $Hx=\mu\|x\|e_1$

扫描全能王 创建

作业纸

Chapter 2 谱分解. 若当标准形

班级: 姓名: 学号: 科目: 第1 页

2.1 伴随变换与正规变换

def: 正交投影阵 $A\in M(\mathbb{R})$ $A^2=A$. $A^T=A$. 叫做正交

e.g. A列满秩. 则 $P_{C(A)}=A(A^TA)^{-1}A^T$ [类比 $\frac{\beta\beta^T}{\beta^T\beta}$]

prop: n阶方阵 $A^2=A$ $A^T=A$ 则 $A^T(x-Ax)=Ax-A^2x=0$.

Ax 是 $Proj_{C(A)}$

prop: $A^2=A$, A为n阶方阵. 则A可对角化. 即可存在 $P^{-1}AP=diag(1,1,0,\dots)$

Note 1. 投影的正交性未必是基改性 → 向量投影在x轴

自然基 $e_1=(1,0)$ $e_2=(0,1)$. $P\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$ 是正交投影阵

非自然基: $v_1=(1,0)$ $v_2=(1,1)$.

$(v_1,v_2)=(e_1,e_2)\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 在(v_1,v_2)下投影阵 $\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$

幂等. 不对称.

一般投影 $A^2=A$, $A^T\neq A$. $Ax\in C(A)$. 投影到为 $N(A)$

$C(A)\not\perp N(A)$!

当A是正交投影阵 $\Rightarrow$ $C(A)\perp N(A)$.

也从四个子空间里得到 $C(A^T)\perp N(A)$ $C(A)\perp N(A^T)$

if $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$, $A^T=A$, 不正.

代数角度: $\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$对称 一相似阵 $\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$不对称!

正交投影在相似关系下不封闭

几何角度: 正交投影在非正交下矩阵不是正交投影阵.

Question: $A^T=A$ 依赖于基. 那如何定义 $G:V\to V$ 对称性?

⇒ 不依赖基的定义. $\forall\alpha,\beta\in V$.

$(G\alpha,\beta)=(\alpha,G(\beta))$

def: 线性变换 $G:V\to V$ 为正交投影变换. if 它在一组标准正交基下的矩阵为正交投影阵.

$\Leftrightarrow$ G是幂等自伴算子.

note: 坐标化后的变换几何属性(对称,保长)

仅在标准正交基下进行. 且基变换只能通过正交矩阵/酉阵实现

def(正交直和) 设U是n维内积空间, $V_1\dots V_k$是U的子空间.

若 $V=V_1+\dots+V_k$ 且 V_i 两两正交 则称 $V_1\dots V_k$ 的正交直和.

即 $V_1\perp V_2\perp\dots\perp V_k$

prop: 正交直和 ⊂ 直和. 且 V_i 与其余的和正交.

def: 设 $V=V_1\perp\dots\perp V_k$. 它 V_i 上的投影 E_i $(i=1\dots k)$

if $V=V_1+\dots+V_k$. $\forall v_i\in V_i$. 令 $E_i(v)=v_i$

则 E_i 是 V 上的线性变换 满足 $E_i^2=E_i$ $E_iE_j=0$ $(i\neq j)$

$E_1+\dots+E_k=I_V$

则 $E_1\dots E_k$ 称为 $V_1\dots V_k$ 上的正投影.

prop. U是内积空间V的子空间 $V=U\perp U^\perp$

设E是V到U上正投影, 则对 $\forall\alpha,\beta\in V$ 有

$(E(\alpha),\beta)=(\alpha,E(\beta))$

→ 自伴

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第1 页

prop: S对称 $\ker(S)=\ker(S^*)$.

Note: 伴随性质 $(\mathrm{Im}\,S)^\perp=\ker S^*$ $(\mathrm{Im}\,S)=(\ker S^*)^\perp$

def 伴随变换：设V为内积空间，$T:V\to V$为线性变换，若$T^*:V\to V$

满足 $\forall \alpha,\beta\in V$ $(T(\alpha),\beta)=(\alpha,T^*(\beta))$

则称T^*为T伴随变换/共轭变换

Note: 当另T^*存在，利用T线性和内积的共轭线性可推出T^*为线性变换

② 若A是n阶实对称阵 由$(Ax,y)=(x,Ax)$，A是自伴阵

Thm: 伴随存在性：{欧氏空间 $T:A\to T^*:A^T$；酉空间 $T:A\to T^*:A^H$（标准正交基下）}，T是正交(酉)变换 $\Leftrightarrow$ A是正交(酉)阵

Thm: 伴随具有唯一性

Thm 伴随变换性质：

V是n维内积空间(欧+酉) $T_1,T_2:V\to V$为线性变换

① $(T_1+T_2)^*=T_1^*+T_2^*$ ② $(cT_1)^*=\bar{c}T_1^*$

③ $(T_1\circ T_2)^*=T_2^*\circ T_1^*$

④ if T_1可逆，则T_1^*也可逆且$(T_1^*)^{-1}=(T_1^{-1})^*$

⑤ 若U是T_1-不变子空间，则$U^\perp$是T_1^*-不变空间

⑥ 若λ是T特征值，则$\bar{\lambda}$为T^*特征值

Thm: V为n维内积空间，$\alpha_1\cdots\alpha_n\in V$是一组标准正交基，$\beta_1\cdots\beta_n\in V$

且$(\beta_1\cdots\beta_n)=(\alpha_1\cdots\alpha_n)P$.

则$(\beta_1\cdots\beta_n)$为标准正交基 $\Leftrightarrow$ P是酉(正交)阵

def 保积变换：$F=\mathbb{R}/\mathbb{C}$ V是F上有限维内积空间，$T:V\to V$是线性变换，若$\forall\alpha,\beta\in V$. $(T(\alpha),T(\beta))=(\alpha,\beta)$,$|\alpha|=|T(\alpha)|$ T是保积变换.

$\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$. 标准内积、$A^TA=I$ (A正交)时保积

$\mathbb{C}^n\to\mathbb{C}^n$ Hermite内积 $A^HA=I$ (A酉)时保积

Thm. V是内积空间 $T:V\to V$线性变换，则

T保积 $\Leftrightarrow T\circ T^*=T^*\circ T=id_V$ $(\Leftrightarrow T^*=T^{-1})$

$\Leftrightarrow \forall\alpha\in V$ $|T(\alpha)|=|\alpha|$

$\Leftrightarrow$ T将任(某)一组标准正交基映成标准正交基

$\Leftrightarrow$ T在一组标准正交基下的矩阵是酉(正交)阵.

def 欧氏空间上保积变换也是正交变换

酉空间上保积变换是酉变换

prop: $(T(\alpha_1)\cdots T(\alpha_n))=(\alpha_1\cdots\alpha_n)A$

T是正交(酉)变换 $\Leftrightarrow$ A是正交(酉)阵

prop: $A\in M_n(\mathbb{R})$ 若$AA^T=I$

$\det(A)=\pm1$. $|\lambda|=1$

$A\in M_n(\mathbb{C})$ $AA^T=I$

$|\det(A)|=1$ $|\lambda|=1$

prop: 欧氏空间两组正交标准基之间过渡矩阵为正交阵

酉空间中…为酉阵

def: $B=P^{-1}AP=P^TAP$ if P可逆 A,B正交相似

$B=P^HAP=P^{H}AP$ if P酉 A,B酉相似

def 自伴算子：设T为V…V上线变，$T^*$is T伴随

if $T^*=T$. 称T是自伴算子.

当V是欧氏空间 T也称为对称算子/对称变换

…酉 Hermite算子/变换

prop: 自伴算子/酉阵特征值All in $\mathbb{R}$. 特征向量正交.

prop: T是n自伴算子，则存在V的一组标准正交基 s.t. 在这组基下，系矩阵为实对角阵.

$\Downarrow$

prop: 实对称阵正交相似于实对角阵. Hermite矩阵酉相似于实对角阵.

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 11 页

Question：什么样的复矩阵酉相似于对角阵？

def：酉空间 V 上线性变换 T. if $TT^* = T^*T$

则称 T 是正规变换（正规算子）

⇒

下在任一组标准正交基下的矩阵 A 满足 $AA^H = A^HA$，称 A 为正规阵.

$\forall \alpha \in V, |T(\alpha)| = |T^*(\alpha)|$

α 是 T 属于 λ 的特征向量 $\Leftrightarrow$ α 是 T^* 属于 $\bar{\lambda}$ 特征向量

Thm

Schur定理：设 n 维酉空间，T 是 V 上线性算子，则存在 V 的一组标准正交基，s.t. T 在这组基下的表示矩阵为上三角阵.

Thm：n 维酉空间 V 上线性算子 $T: V \to V$ 正规 $\Leftrightarrow$ 存在 V 的一组标准正交基，s.t. T 在这组基下的表示矩阵是对角的

Thm：谱分解定理：

设 V 酉空间（也可以推广到欧氏空间）T 是 V 上线性算子.

设 $\begin{cases} V \text{ 酉空间} & \text{正规} \\ V \text{ 欧氏} & \text{自伴} \end{cases}$ $\lambda_1 \cdots \lambda_k$ 为 T 全体不同特征值

（有限维复空间因无法实对角化）

W_i 为 T 属于 λ_i 的特征空间

则 $V = \bigoplus_{i=1}^{k} W_i$

设 E_i 是 V 到 W_i 上的正交投影，则 T 有下列分解式

$$T = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i E_i$$

prop：谱分解 $A = \sum \lambda_i q_i q_i^T$

$$\sqrt{A} = \sum \sqrt{\lambda_i}\, q_i q_i^T$$

$$A^{-1} = \sum \frac{1}{\lambda_i} q_i q_i^T$$

2.2 多项式基础，百着为标准型预备

def：特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda I_n - A|$

一些说明：数域 F 上多项式：$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ 系数 $\in F$

$a_n \neq 0$，$a_n x^n$ 一项次数 $a_0 \Rightarrow$ 常数项

当 $f(x) \neq 0$，记 $\deg f(x) = n$

当 $f(x) = 0$ 不定义其次数

带余除法：$f(x), g(x) \in F(x)$, $g(x) \neq 0$

则存在唯一的 $q(x), r(x) \in F(x)$, s.t.

$f(x) = q(x) g(x) + r(x)$

重点：$f(x) \in F(x)$, $a \in F$. if $f(a) = 0$，称 $x = a$ 是 $f(x)$ 的根 或 $x = a$ 是 $f(x)$ 零点

余数定理 $\frac{f(x)}{x-a}$ 所得余式 $= f(a)$.

因式定理：$x - a$ 是 $f(x)$ 因式 $\Leftrightarrow$ a 是 $f(x)$ 的根.

prop1：$f(x) \in F(x)$, $\deg f(x) = n$ $f(x)$ 在 F 中至多 n 个零点

prop2：$f(x), g(x) \in F(x)$ $\deg f(x) \leq n$, $\deg g(x) \leq n$

若存在 $n+1$ 个不同的数 $x_1 \cdots x_{n+1}$

s.t. $f(x_i) = g(x_i)$ $i = 1 \cdots n+1$

则 $f(x) \equiv g(x)$.

def：不可约多项式

$f(x) \in F(x)$ $\deg f(x) \geq 1$ if 当 $f(x) = f_1(x) f_2(x)$, $f_1(x), f_2(x) \in F(x)$

$\deg f_i(x) \geq 1$. s.t. $f(x) = f_1(x) f_2(x)$ 则 $f(x)$ 在 F 上不可约

Note：可约性与 F 有关 x^2+1 在 $\mathbb{R}$ 上不可约 在 $\mathbb{C}$ 上可约

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第2 页

Thm: Bezout等式

设 $f(x), g(x) \in F[x]$, 令 $d(x)=(f(x), g(x))$ 为它们最大公因式

则存在 $u(x), v(x) \in F[x]$, s.t.

$$f(x)u(x)+g(x)v(x)=d(x)$$

Cor. $(f(x), g(x))=1$ 则 $\exists u(x), v(x)$

s.t. $f(x)u(x)+g(x)v(x)=1$

Thm: $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$. 则 $f(x), g(x)$ 在 $\mathbb{R}[x]$ 中最大公因式

与在 $\mathbb{C}[x]$ 中最大公因式完全相同 (可依另一般)

{最大公因式 → 不依赖数域
不可约 ~ → 依赖数域 F

Thm 互素分解/直和分解

设 A 为线性变换, $f(\lambda)=f_1(\lambda)\cdots f_s(\lambda)$ 且 $f_i(\lambda)$ 两两互素, 则:

$$\ker f(A)=\ker f_1(A) \oplus \cdots \oplus \ker f_s(A)$$

与Jordan标准型联系:

对线性变换 A if 特征多项式 $\varphi(\lambda)=\prod(\lambda-\lambda_i)^{n_i}$

则互素分解 = 特征空间 V 直和分解为一组 | 根子空间

2.2 Jordan 标准型

Pkg: 一般的复矩阵都可以对角化 (除非亏损), 当入的几何重数小于代数重数时, 矩阵不可对角化, 称为亏损矩阵.

但由 Schur 引理, 可上三角化为 $T=\begin{pmatrix}\lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_s\end{pmatrix}$

T 又可分解 $T=D+N$. D 为对角阵, N 为严格上三角阵.

↓Question: 特征向量不够多, 何以补全?

引入 "广义特征向量"

用例子说明 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 \\ 0 & 1\end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$, $\lambda=1$ 代数重数为 2

$V_{\lambda=1}=\ker(A-I)=\ker\{C(b) \mid c \in \mathbb{C}\}$ $\dim V_{\lambda=1}=1<2$

由 Cayley 定理: $(A-I)^2=0$ 故 $\ker(A-I)^2=\mathbb{C}^2$

$\ker(A-I) \subsetneq \ker(A-I)^2$ $\quad =$ 维

线引入新的广义~. 构建若当链 (一组合适基, 注基下表示矩阵为若当)

$N=A-I=\begin{pmatrix}0 & 1 \\ 0 & 0\end{pmatrix}$ 要找成 $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ Jordan 链

满足 $N\vec{v}_1=0$ $N\vec{v}_2=\vec{v}_1$ ⊛

⊛有解 $\Leftrightarrow$ $v_1 \in \mathrm{Im}(N)-\mathrm{span}\{\vec{0}\}$

$\mathrm{Im}(N^2)=\{\vec{0}\}$.

$\mathrm{Im}(N^2) \subsetneq \mathrm{Im}(N)$

N 像空间非零保证该链有解, 故能找到广义特征向量以构造若当链

↑以此引理针对同入, 或者说是特征值为入的块

那么对 A 有 s 个特征值 $\lambda_1 \sim \lambda_s$

是否有 P 可逆, s.t. $P^{-1}AP=\mathrm{diag}(A_1, \ldots A_s)$?

其中 $A_i=\begin{pmatrix}\lambda_i & * & \cdots & * \\ & \lambda_i & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_i\end{pmatrix}=\lambda_i I_{n_i}+N'$

可以. 用根空间分解.

只需对 N 进一步研究即可

↓

幂零阵: 值不空间分解

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目：

"如何将矩阵"切块"?

1. Cayley-Hamilton定理

def 化零多项式: 设$g(x)\in\mathbb{C}[x]$. if $g(A)=0$. 则$g(x)$是A~

Thm 设$f(\lambda)=|\lambda I-A|$. 则$f(A)=0$

证明略

2. 根特征空间

设$A\in M_n(\mathbb{C})$, λ_0为A特征值, 则$G(\lambda_0)=\{\forall\in\mathbb{C}^n\mid\exists k>1,(A-\lambda_0 I_n)^k v=0\}$ 是Sylvester方程

称为λ_0的广义特征空间(根空间)

prop: G_{λ_0}是A不变空间

① 存在l. s.t. $G_{\lambda_0}=\ker(A-\lambda_0 I_n)^l$.

pf: 记$N_k=\ker(A-\lambda_0 I_n)^k$

空间升链$N_1\subseteq N_2\cdots\subseteq\mathbb{C}^n$ 必有终止(有限).

即存在l s.t. $N_l=N_{l+1}=N_{l+2}\cdots$ 从而$G_{\lambda_0}=N_l$.

3. 根空间直和分解.

Thm 设$A\in M_n(\mathbb{C})$. $|\lambda I-A|=(\lambda-\lambda_1)^{n_1}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{n_s}$

则 $\mathbb{C}^n=G_{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus G_{\lambda_s}$ 且$\dim G_{\lambda_i}=n_i$(代重=根重)

A可对角化 $\Leftrightarrow G_{\lambda_i}=V_{\lambda_i}$(根空间=特征空间)

Thm~矩阵形式

设$A\in M_n(\mathbb{C})$. 特征多项式为$|\lambda I_n-A|=(\lambda-\lambda_1)^{n_1}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{n_s}$

设$T:\mathbb{C}^n\to\mathbb{C}^n$ 为$T(\vec{x})=A\vec{x}$

对每一λ_i. $v_{i1}\cdots v_{in_i}$是G_{λ_i}一组基

构造$P=(v_{11}\cdots v_{1n_1}, v_{21}\cdots v_{2n_2}\cdots v_{s1}\cdots v_{sn_s})$

则$P^{-1}AP=\mathrm{diag}(A_1\cdots A_s)$

其中n_i阶方阵A_i满足$(Av_{i1}\cdots Av_{in_i})=(v_{i1}\cdots v_{in_i})A_i$

特征多项式$|\lambda I_{n_i}-A_i|=(\lambda-\lambda_i)^{n_i}$

4. 块上三角矩阵对角化.

(3种定理有3种证法. 在这里用Schur定理法. 补证非对角化一步)

考虑$T=\begin{pmatrix}A & C\\ 0 & B\end{pmatrix}$能否找到可逆阵$Z$

s.t $Z^{-1}TZ=\mathrm{diag}(A,B)$? $Z=\begin{pmatrix}I & X\\ 0 & I\end{pmatrix}$

$Z^{-1}TZ=\begin{pmatrix}A & -AX+XB+C\\ 0 & B\end{pmatrix}$ 即 $AX-XB=C$

$A\in\mathbb{C}^{m\times m}$ $B\in\mathbb{C}^{n\times n}$, $X\in\mathbb{C}^{m\times n}$

Thm: $AX-XB=C$有唯一解 $\Leftrightarrow$ A,B无公共特征值

即3中根空间分解证明

5. 极小多项式

def A的小多项式$m_A(x)$是次数最低的首一化零多项式

prop: $g(x)$为A的零~ 则$m_A(x)\mid g(x)$

① $m_A(x)$唯一

② $m_{P^{-1}AP}(x)=m_A(x)$ (P可逆)

③ $A=\mathrm{diag}(A_1\cdots A_s)$; $\{m_{A_1}(x),\cdots m_{A_s}(x)$的公倍式$\}=m_A(x)$

④ $|\lambda I-A|=\prod_{i=1}^{s}(\lambda-\lambda_i)^{n_i}$

$m_A(x)=\prod_{i=1}^{s}(\lambda-\lambda_i)^{m_i}$ $1\le m_i\le n_i$

m_i为λ_i对应最大Jordan块阶数

⑤ $m_A(x)$无重根 $\Leftrightarrow$ A可对角化

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目：

幂零变换/循环变换

def V是n维复空间 $T:V\to V$是线性变换

若$\exists m\in\mathbb{N}^+$ s.t $T^m=0_V$（零变换）则称T为幂零变换，m为幂零次数。若$m=\dim_{\mathbb{C}}V$（幂零次数=空间维数），称T为幂零循环变换

e.g. $T\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$ $T^2=\begin{pmatrix}0\\0\\x_1\\x_2\end{pmatrix}$ $T^4=0$ $m=4$ 幂零循环

def: $T:V\to V$是幂零变换，$\vec{v}\neq\vec{0}$，$\exists k\in\mathbb{N}^+$ s.t $T^k\vec{v}=0$且$T^{k-1}\vec{v}\neq0$，令$C_{\vec{v}}=\mathrm{span}(T^{k-1}\vec{v},T^{k-2}\vec{v}\dots T\vec{v},\vec{v})$

称$C_{\vec{v}}$为由$\vec{v}$生成的T循环子空间

prop① $T^{k-1}\vec{v},\dots T\vec{v},\vec{v}$线性无关，是$C_{\vec{v}}$的基（循环基）

且$\dim(C_{\vec{v}})=k$

② $C_{\vec{v}}$称为极大循环子空间，if 对$\vec{w}\in V$ s.t $C_{\vec{v}}\subsetneq C_{\vec{w}}$；

且有：$C_{\vec{v}}$极大 $\Leftrightarrow\vec{v}\notin\mathrm{Im}T$

③ $C_{\vec{v}}$是T-不变子空间，下在循环基下生成为幂零Jordan块 $\begin{pmatrix}0&&\\1&\ddots&\\&\ddots&0\end{pmatrix}$

Thm. 设$\dim_{\mathbb{C}}V=n$，$T:V\to V$幂零变换，则$\exists\vec{v}_1,\dots\vec{v}_t\in V$

s.t $V=C_{\vec{v}_1}\oplus\dots\oplus C_{\vec{v}_t}$

其中每个$C_{\vec{v}_i}$是极大循环子空间$\Leftrightarrow\vec{v}_i\notin\mathrm{Im}T$

Thm: $A\in M_n(\mathbb{C})$是幂零阵，则$\exists P$可逆，s.t $P^{-1}AP=J=\begin{pmatrix}J_1&&\\&\ddots&\\&&J_t\end{pmatrix}$

其中$J_1\dots J_t$是幂零Jordan块，$t=\dim N(A)=n-\mathrm{rank}(A)$

Jordan块个数=零度，J称作幂零阵AJordan标准形

P的列是Jordan基

Thm幂零Jordan块计数 $P^{-1}AP=J$

①阶数$\geq d$ Jordan块个数

$\mathrm{rank}(A^{d-1})-\mathrm{rank}(A^d)$

②阶数$=d$

$\mathrm{rank}(A^{d-1})-2\mathrm{rank}(A^d)+\mathrm{rank}(A^{d+1})$

③最大Jordan块阶数=A幂零次数。

def. 一般Jordan块。

$J_{\lambda_0,k}=\begin{pmatrix}\lambda_0&1&&\\&\ddots&\ddots&\\&&\ddots&1\\&&&\lambda_0\end{pmatrix}_{k\times k}=\lambda_0 I_k+J_{0,k}$.

关于特征值λ_0=k阶Jordan块

Thm 设$A\in M_n(\mathbb{C})$，则存在可逆阵P s.t $P^{-1}AP=J=\begin{pmatrix}J_{\lambda_1}&&\\&\ddots&\\&&J_{\lambda_1}\end{pmatrix}$

其中$J_{\lambda_i}=\mathrm{diag}(J_{\lambda_i,m_{i1}},J_{\lambda_i,m_{i2}}\dots J_{\lambda_i,m_{ti}})$

是由λ_i对应Jordan块构成的分块矩阵。

且J_{λ_i}中Jordan块个数$=n-\mathrm{rank}(A-\lambda_i I_n)=\lambda_i$的重数

Thm Jordan块计数公式

$A\in M_n(\mathbb{C})$，λ_i是A一个特征值，则

①A关于λ_i的阶数$\geq d$的Jordan块个数

$\mathrm{rank}((A-\lambda_i I_n)^{d-1})-\mathrm{rank}((A-\lambda_i I_n)^d)$

②A关于λ_i的阶数$=d$的Jordan块个数

$\mathrm{rank}((A-\lambda_i I_n)^{d-1})-2\mathrm{rank}((A-\lambda_i I_n)^d)+\mathrm{rank}((A-\lambda_i I_n)^{d+1})$

def (Jordan链) 设λ_i是A特征值，$\vec{v}\neq\vec{0}\in\mathbb{C}^n$，if $\exists k$ s.t $(A-\lambda_i I_n)^k\vec{v}=0$，$(A-\lambda_i I_n)^{k-1}\vec{v}\neq0$

则向量组$\vec{v}_1=(A-\lambda_i I_n)^{k-1}\vec{v}$，$\vec{v}_2=(A-\lambda_i I_n)^{k-2}\vec{v}\dots\vec{v}_k=\vec{v}$

称为关于λ_i特征值λ_i的长度为k的Jordan链

$A\vec{v}_1=\lambda_i\vec{v}_1$ $A\vec{v}_2=\lambda_i\vec{v}_2+\vec{v}_1$

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目：

过渡矩阵P的结构

设$P^{-1}AP=J$（J为A的Jordan标准形），可逆矩阵P列向量由A的所有Jordan链构成 $P=(\text{Jordan链1}|\text{J2}|\text{J3}\cdots)$

一个k阶Jordan块 ⇒ 一条长度为k Jordan链

Alert：计算Jordan标准型

①求特征值 $|\lambda I-A|=0$，所以λ_i的n_i重数.

②求几何重数：对每个λ_i求 $\text{rank}(A-\lambda_i I_n)$，n_i几何重数 $n-\text{rank}(A-\lambda_i I_n)$

③用Jordan块计数公式确定λ_i的各阶Jordan块个数 → 写出Jordan标准型J

④对某个Jordan块构造Jordan链：一个k阶Jordan块补k-1个（指n_i-m_i）

⑤将所有Jordan链拼成P

对λ_i：代数重数=J块总阶数；几何重数=J块个数

对单个块有两种方法

①自下而上：用 $A\vec{v}_i=\lambda_i\vec{v}_i$ 解出$\vec{v}_i$

用 $(A-\lambda_i I)\vec{v}_{k+1}=\vec{v}_k$ 反解

②自上而下：当n_i整个根空间计算 $\ker(A-\lambda I)^k$

排除不属于 $\ker(A-\lambda I)^{k-1}$ 的 $\vec{v}_k$

$\vec{v}_{k-1}=(A-\lambda I)\vec{v}_k$ 依次相乘即可

Note：求逆条件：

有对T的特征值，$\ker(T-\lambda_i I_V)^2=\ker(T-\lambda_i I_V)$.

e.g. $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&2\end{pmatrix}$ 的J.P.

$f(\lambda)=(\lambda-1)^2(\lambda-2)$

$\lambda=1$ $n_1=2$ $A-\lambda_1 I=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ $\text{rank}(A-\lambda_1 I)=2$

$m_1=n-\text{rank}(A-\lambda_1 I)=1$

$\text{rank}(A-\lambda_1 I)^2=1$. $\text{rank}(A-\lambda_1 I)^2=1$

k=2块数 $r(A-\lambda_1 I)-r(A-\lambda_1 I)^2=1$.

1个2阶块. 已补对号.

$J=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$

特征链：①自下而上 $(A-\lambda_1 I)\vec{v}_1=0 \Rightarrow \vec{v}_1=\begin{pmatrix}1\\3\\\end{pmatrix}$

$(A-\lambda_1 I)\vec{v}_2=\vec{v}_1 \Rightarrow \vec{v}_2=\begin{pmatrix}0\\0\\\end{pmatrix}$.

②自上而下 $k=2$ $\ker(A-\lambda_1 I)^2=\text{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\\end{pmatrix}\right\}$

$\ker(A-\lambda I)=\text{span}\{(\ )\}$

$\vec{v}_2=\begin{pmatrix}0\\5\\\end{pmatrix}$ $\vec{v}_1=(A-\lambda_1 I)\vec{v}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\\end{pmatrix}$

特征向量：$\begin{pmatrix}-1&1&0\\0&-1&1\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0 \Rightarrow \vec{v}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\end{pmatrix}$

$P=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

e.g. $\begin{pmatrix}2&1&0&-1\\0&2&0&-1\\0&0&3&0\\0&0&1&2\end{pmatrix}$ 求 J.P

$\det(\lambda I-A)=(\lambda-2)^4$

$\lambda=2$. $n_1=4$ $A-2I=\begin{pmatrix}0&0&1&0&-1\\0&0&0&1&-1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$ $r(A-2I)=2$

$m_1=n-r(A-2I)=2$ 总秩为2 → k=3+k=1

又 $r(A-2I)^2=r\begin{pmatrix}0&0&0&1&-1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=1$ k=2+k=2

k=2 Jordan块个数 $=r(A-2)-r(A-2I)=1$ "3+1"

$J=\begin{pmatrix}2&1&&\\&2&&\\&&2&1\\&&&2\end{pmatrix}$

$\ker(A-2I)^3=\mathbb{R}^4$ $\ker(A-2)^2=\text{span}\left(e_1,e_2,\begin{pmatrix}0\\1\\\end{pmatrix}\right\}$

取$V_3=\begin{pmatrix}0\\1\\\end{pmatrix}\Rightarrow V_3=\begin{pmatrix}1\\3\\\end{pmatrix}$ $V_4=\begin{pmatrix}2\\3\\\end{pmatrix}$. $V_4\in\ker(A-2I)=\begin{pmatrix}0\\1\\\end{pmatrix}$

$P=\begin{pmatrix}2&1&0&0\\3&2&0&1\\0&0&-1&1\end{pmatrix}$

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目：

2.3 矩阵函数.

def 矩阵多项式: $f(x)=a_m x^m+\cdots+a_0 \in \mathbb{C}[x]$. 则有映射 $f: M_n(\mathbb{C}) \to M_n(\mathbb{C})$

$f(A)=a_m A^m+\cdots+a_1 A+a_0 I_n$

方法一: 相似多项式等阵次

引理: J 成块.

由 $P^{-1}AP=J$, $A=PJP^{-1}$, 可得矩阵幂 $A^k=(PJP^{-1})^k=PJ^kP^{-1}$

设 J_i 为 $r\times r$ Jordan 块. 特征值 λ_i

$J_i=\lambda_i I+N$, I 是 r 阶单位矩阵, N 是幂零为 r 的

$J_i^k=(\lambda_i I+N)^k=\sum_{t=0}^{k}\binom{k}{t}\lambda_i^{k-t}N^t$

prop.

多项式 $f(x)=a_m x^m+\cdots+a_0$.

$f(J_i)=a_m(\cdots)+\cdots+a_0 I$ 则有

$$f(J_i)=\begin{pmatrix} f(\lambda_i) & \frac{1}{1!}f'(\lambda_i) & \cdots & \frac{1}{(r-1)!}f^{(r-1)}(\lambda_i) \\ & f(\lambda_i) & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \frac{1}{1!}f'(\lambda_i) \\ & & & f(\lambda_i) \end{pmatrix}_{r\times r}$$ ← J_i 阶数

易证主对角线元素为 $\frac{1}{(k-1)!}f^{(k-1)}(\lambda_i)$ $1\le k\le r$

def 矩阵序列:

考虑一个 n 阶复矩阵序列 $\{A_p\}_{p\in\mathbb{N}}$, 其中每个矩阵 A_p 的元素记为 $a_{ij}^{(p)}$ 即 $A_p=\begin{pmatrix} a_{11}^{(p)} & a_{12}^{(p)} & \cdots & a_{1n}^{(p)} \\ a_{21}^{(p)} & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1}^{(p)} & \cdots & & a_{nn}^{(p)} \end{pmatrix}$

收敛条件: 设 $B=(b_{ij})$ 也是 n 阶方阵. 若对每对下标 i,j 复序列 $\{a_{ij}^{(p)}\}$ 都收敛于 b_{ij}, 即 $\lim_{p\to\infty} a_{ij}^{(p)}=b_{ij}$ $\forall 1\le i,j\le n$

称 $\{A_p\}$ 收敛于 B $\lim_{p\to\infty} A_p=B$ others $\{A_p\}$ 发散

def 矩阵级数 $f(z)=\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$

若矩阵 $\sim\{f_p(A)\}$ 收敛于 B. 称 $\sim\sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$ 收敛

极限为 B.

用复矩阵 X 代替 A 可定义等价幂级数 $f(x)=a_0 I+a_1 X+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty} a_k X^k$

Thm 记 $f(z)=\sum_{i=0}^{\infty} a_i z^i$ 收敛半径为 R.

① $f(x)$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 对 $\forall$ 可逆 P $f(P^{-1}XP)$ 都收敛.

此时有 $f(P^{-1}XP)=P^{-1}f(X)P$

② 若 $X=\mathrm{diag}\{X_1,\ldots X_k\}$. 则 $f(x)$ 收敛 $\Leftrightarrow f(X_i)$ $1\le i\le k$ 均收敛.

此时 $f(X)=\mathrm{diag}(f(X_1),\ldots f(X_k))$

③ 设 J_0 是特征值为 λ_0 的 r 阶若当块. 则当 $|\lambda_0|<R$ 时. $f(J_0)$ 收敛

且 $f(J_0)=\begin{pmatrix} f(\lambda_0) & \frac{f'(\lambda_0)}{1!} & \cdots & \frac{f^{(r-1)}(\lambda_0)}{(r-1)!} \\ 0 & f(\lambda_0) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \frac{f'(\lambda_0)}{1!} \\ 0 & \cdots & & f(\lambda_0) \end{pmatrix}$ ← 对对称!

Thm: 矩阵幂级数收敛性判据

$f(z)$ 收敛半径 R. An 阶复方阵. 特征值 $\lambda_1\cdots\lambda_n$

A 谱半径为 $\rho(A)=\max_{1\le i\le n}|\lambda_i|$

if $\rho(A)<R$ $f(A)$ 收敛 $>R$ 发散

$=R$ 令 A 的相小多项式 $m_A(x)=(x-\lambda_1)^{m_1}\cdots(x-\lambda_s)^{m_s}$

$f(A)$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 对每一 $|\cdot|=R$ 的 λ_j. 皆有 m_j 个重值收敛

$f(\lambda_j),\ldots f^{(m_j-1)}(\lambda_j)$ 收敛.

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 1 页

Note：幂矩阵函数幂级数.

$e^A = I + A + \frac{1}{2!}A^2 + \frac{1}{3!}A^3 + \cdots$

$\sin A = A - \frac{1}{3!}A^3 + \frac{1}{5!}A^5 - \cdots$

$\cos A = I - \frac{1}{2!}A^2 + \frac{1}{4!}A^4 - \frac{1}{6!}A^6$

$\ln(I+A) = A - \frac{1}{2}A^2 + \frac{1}{3}A^3 - \frac{1}{4}A^4 + \cdots \quad \rho(A) < 1$

e.g. $A^2 = A$. $e^A = ?$

$e^A = I_n + A + \frac{1}{2!}A^2 \cdots = I_n + (1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots)A$

$= (e-1)A + I_n$

Prop: ① 若n阶矩阵 A.B 乘法可交换，则 $e^A \cdot e^B = e^B \cdot e^A = e^{A+B}$

一般 A.B. $e^x \cdot e^y = e^{x+y}$ 不成立

e.g. 计算 e^{tA} 存在可逆 P s.t. $P^{-1}AP = J = diag[J_1 \cdots J_k]$

J_i 是属于 λ_i 的 r 阶若当块，由 $A = PJP^{-1}$ 则 $e^{tA} = Pe^{tJ}P^{-1}$

$e^{tJ} = diag(e^{tJ_1}, e^{tJ_2} \cdots e^{tJ_k})$

令 $f(z) = e^{tz}$ $f^{(j)}(z) = t^j e^{tz}$ $f^{(j)}(\lambda_i) = e^{t\lambda_i} t^j$

$e^{tJ_i} = e^{t\lambda_i} \begin{pmatrix} 1 & t & t^2/2! & \cdots & \frac{t^{r-1}}{(r-1)!} \\ & 1 & t & \ddots & t^2/2! \\ & & \ddots & \ddots & t \\ & & & \ddots & t \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$

$f(z)$ 在 λ_i 的 (r_i-1) 阶导数存在 ←

$f(z)$ 全纯 ⇒ 幂级数

$f(z)$ 无奇点 ⇒ 良定义

若取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ $\lambda = \pm i$ $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}$

则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = J$

$e^{tA} = Pe^{tJ}P^{-1} = P\begin{pmatrix} e^{it} & \\ & e^{-it} \end{pmatrix}P^{-1} = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}$

e.g. $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_1 & \\ & J_2 \end{pmatrix}$ 求 e^{tA}

$e^{tA} = Pe^{tJ}P^{-1}$ 第一个若当块 $\lambda_1 = 2$ $e^{t\lambda} = f(\lambda)$

$\Rightarrow [e^{2t}]$

第二个 $\lambda_2 = 4$ $e^{t\lambda} = f(\lambda)$ $f'(\lambda) = te^{\lambda t} = te^{4t}$

$\begin{pmatrix} e^{4t} & te^{4t} \\ 0 & e^{4t} \end{pmatrix}$ $e^{At} = P\begin{pmatrix} e^{2t} & & \\ & e^{4t} & te^{4t} \\ & 0 & e^{4t} \end{pmatrix}P^{-1}$

② 对 $B \in M_n(\mathbb{C})$，存在 $A \in M_n\mathbb{C}$ s.t. $e^A = B$

$\Leftrightarrow$ B 可逆

pf: 必要性 存在 A: $\det B = \det e^A = \det Pe^JP^{-1}$

$= \det e^J = \det$ 对角元之积 $= \exp(\sum_{i=1}^{n} a_{ii}) = \exp(tr(A))$

充分性 指数映射 $\exp: M_n(\mathbb{C}) \to GL_n(\mathbb{C})$ 是满的

这里 $GL_n(\mathbb{C})$ 是n阶可逆矩阵全体

将 B 化作 Jordan 标准形 $B = PJP^{-1}$ $J = diag[J_1 \cdots J_k]$

对每个 Jordan 块 J_i，设为 $J_i = \lambda_i I_r + N$. $\lambda_i \neq 0$. N 为幂零阵

取对数 $\ln\lambda_i$ 可作幂级数 $\ln J_i = \ln\lambda_i I + \ln(I + \frac{1}{\lambda_i}N)$

令 $A = P(\ln J)P^{-1}$. 则 $e^A = B$

def: 矩阵函数的定义

设 $A \in M_n(\mathbb{C})$，设 A 的极小多项式为 $m_A(\lambda) = (\lambda-\lambda_1)^{m_1} \cdots (\lambda-\lambda_s)^{m_s}$

$\lambda_1 \cdots \lambda_s$ 互不同. 设 $f(z)$ 是函数. 若

$f(\lambda_1), \cdots f^{(m_1-1)}(\lambda_1), f(\lambda_2) \cdots f^{(m_2-1)}(\lambda_2), f(\lambda_s) \cdots f^{(m_s-1)}(\lambda_s)$ 均可定义

则称 $f(z)$ 在 A 的谱 σ_A 上可定义.

存在 P s.t. $P^{-1}AP = J = diag[J_1 \cdots J_k]$ J_i $(1 \le i \le k)$ 是属于某个 λ_i $(\lambda_i = \lambda_{i_j})$ 的 r_i 阶 Jordan 块. 则 $A = PJP^{-1}$

$f(A) := Pf(J)P^{-1} = Pdiag(f(J_1) \cdots f(J_k))P^{-1}$

因 $f^{(t)}(\lambda_i)$, $0 \le t \le m_i - 1$ 均有定义，且 $r_j \le m_i$. 故 $\forall 1 \le j \le k$ 可定义

$f(J_j) := \begin{pmatrix} f(\lambda_i) & f'(\lambda_i) & \frac{f''(\lambda_i)}{2!} & \cdots & \frac{f^{(r_j-1)}(\lambda_i)}{(r_j-1)!} \\ & f(\lambda_i) & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \\ & & & & f(\lambda_i) \end{pmatrix}$

称矩阵函数多项值插值法.

A 的极小多项式 $m_A(\lambda) = (\lambda-\lambda_1)^{m_1} \cdots (\lambda-\lambda_s)^{m_s}$ 若 $f(z)$ 在 A 谱上可定义.

则存在一个 $\deg < m = \deg m_A(\lambda)$ 的多项式 $r(z)$

s.t. $r(z)$ 与 $f(z)$ 在 A 谱上相同阶.

$f^{(j)}(\lambda_i) = r^{(j)}(\lambda_i)$ $i = 1 \cdots s$. $j = 0 \cdots m_i - 1$

$r(z)$ 即 Hermite 插值多项式.

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第8页

e.g. $A=\begin{pmatrix}-4&2&10\\-4&3&7\\-3&1&7\end{pmatrix}$ 求 $\cos A$

$|\lambda I-A|=(\lambda-2)^3$ $A-2I=\begin{pmatrix}-6&2&10\\-4&1&7\\-3&1&5\end{pmatrix}$ $\operatorname{rank}(A-2I)=2$

$n=3,\ m=1$

Jordan 块最高阶数为 3

$m_A(\lambda)=(\lambda-2)^3$，不好设：

$r(z)=a_0+a_1z+a_2z^2$

$r(6A)=\cos(6A)$

$r(2)=a_0+2a_1+4a_2=\cos 2$

$r'(2)=a_1+4a_2=-\sin 2$

$r''(2)=2a_2=-\cos 2$

$a_0=-\cos 2+2\sin 2,\ a_1=-\sin 2+2\cos 2,\ a_2=-\frac{\cos 2}{2}$

prop: 矩阵函数性质：

① $f(z)$ 在 A 谱上可定义，A 特征多项式为 $|\lambda I_n-A|=(\lambda-\lambda_1)^{n_1}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{n_s}$

则 $f(A)$ 特征多项式 $|\lambda I_n-f(A)|=(\lambda-f(\lambda_1))^{n_1}\cdots(\lambda-f(\lambda_s))^{n_s}$

② 可对角化矩阵函数

若 A 可对角化，有 $m_A=(\lambda-\lambda_1)\cdots(\lambda-\lambda_s)$ 且 $f(z)$ 在 $\lambda_1\cdots\lambda_s$ 上可定义，则 $f(A)$ 可对角化

③ 若 $f(z)=a_0+a_1z+\cdots+a_pz^p+\cdots$ 在 $|z|<R$ 内收敛

若 A 的所有特征值 $|\lambda_i|<R$，$f(A)$ 有定义 $=$ 幂级数和

Thm 复正规相似分解 $\begin{pmatrix}a&-b\\b&a\end{pmatrix}\leftrightarrow a+ib$

设 A 复正规，则 $\exists$ 酉阵 Hermite $A^HA=AA^H\Leftrightarrow z\bar{z}=\bar{z}z$

R S Hermite 阵 M $z\in\mathbb{C}\Leftrightarrow z=re^{i\theta}$

s.t $A=Re^{iM}$ 且 $RM=MR$

Cor 设 $A\in M_n(\mathbb{C})$，则 A 是酉阵

$\Leftrightarrow$ 存在 Hermite M s.t $A=e^{iM}$ (U 酉 $\Leftrightarrow U=I_n$)

Thm. ODE Linear 常系数

解 $X(t)=\begin{pmatrix}x_1(t)\\\vdots\\x_n(t)\end{pmatrix}$ s.t $X'(t)=AX(t)$.

$X'(t)-AX(t)=\vec{0}$ $e^{-At}X'(t)-e^{-At}AX(t)=\vec{0}$

$(e^{-At}X(t))'=\vec{0}\Rightarrow X(t)=e^{At}\vec{C}$

$=Pe^{Jt}P^{-1}\vec{C}_0=Pe^{Jt}\vec{C}$

e.g $X'(t)=\begin{pmatrix}6&2&2\\-2&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}X(t)$

$J=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&4&1\\0&0&4\end{pmatrix}$ $P=\begin{pmatrix}0&2&1\\-1&-2&0\\1&0&0\end{pmatrix}$

$e^{Jt}=\begin{pmatrix}e^{2t}&&\\&e^{4t}&te^{4t}\\&&e^{4t}\end{pmatrix}$

$X(t)=\begin{pmatrix}0&2&1\\-1&-2&0\\1&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e^{2t}&&\\&e^{4t}&te^{4t}\\&&e^{4t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_1\\C_2\\C_3\end{pmatrix}$

$=C_1e^{2t}\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}+C_2e^{4t}\begin{pmatrix}2\\-2\\0\end{pmatrix}+C_3e^{4t}\begin{pmatrix}2t+1\\-2t\\0\end{pmatrix}$

注：若 A 可对角化，$X(t)=\sum C_ie^{\lambda_it}$

扫描全能王 创建

作业纸

chapter3: 奇异值.

班级: 姓名: 学号: 科目:

Question: 对于 $A_{m\times n}$. domain $\mathbb{R}^n$. Codomain $\mathbb{R}^m$.
有两组向量, 满足联从特征值算法?

Note: 已有分解到SVD

name	新基	表示矩阵	运用范围	基特点
特征值分解 $A=X\Lambda X^{-1}$		$AX=X\Lambda$	可对角化矩阵	一组基
酉分解 $A=U\Lambda U^H$		$AU=U\Lambda$	正规方阵	一组正交标准基
相抵分解 $A=P\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}Q^{-1}$		$AQ=P\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	任意	两组基 (Q到标准A空间基 P到标准A空间基)

QR分解: $A=QR$ $AI=QR$ 列满秩 自然基+标准正交基

奇异值分解 $A=U\Sigma V^T$ $AV=U\Sigma$ 任意 $m\times n$ 矩阵 两组标准正交基

note:
SVD是正交相抵分解: ①保持内积 (U.V正交)
②矩阵作用: $\mathbb{R}^n$ 中正交变换 → 奇异值伸缩 → $\mathbb{R}^m$ 中正交变换
③对角矩阵式主

def 奇异值与奇异向量: $A_{m\times n}$. 秩为 r
则存在 n 个右奇异向量 $v_1\cdots v_n\in\mathbb{R}^n$ 正交标准
m 个左奇异向量 $u_1\cdots u_m\in\mathbb{R}^m$ 正交标准
奇异值 $\sigma_1\geq\sigma_2\geq\cdots\geq\sigma_r>0$
s.t. $Av_k=\sigma_k u_k$ $(k=1\cdots r)$ $Av_k=0$ $(k=r+1\cdots n)$
将所有 v_k 放入 $V_{n\times n}$ u_k 放入 $U_{m\times m}$ 奇异值放入 $\Sigma_{m\times n}$
$AV=U\Sigma$ $A=U\Sigma V^T$ (Note: 反阵: $T\to -1$)
将 A 转置 $A^T=V\Sigma^TU^T$ 则 $A^Tu_k=\sigma_k v_k$. $A^Tu_k=0$ $k=1\cdots r$ $k=r+1\cdots m$

Thm: 四个基本子空间标准正交基
行空间 $C(A^T)=\{v_1\cdots v_r\}$
零空间 $N(A)=\{v_{r+1}\cdots v_k\}$
列空间: $C(A)=\{u_1\cdots u_r\}$
左零空间: $N(A^T)=\{u_{r+1}\cdots u_m\}$

Question: 如何计算 SVD?
考虑 A^TA. AA^T 酉分解.
$A^TA(A^TA)^T=A^TAA^TA$ $(A^TA)^TA^TA=A^TAA^TA$ 正规

$A^TAv_k=A^T\sigma_k u_k=\sigma_k A^Tu_k=\sigma_k^2 v_k$ $1\leq k\leq r$
$AA^Tu_k=A\sigma_k v_k=\sigma_k^2 u_k$ $1\leq k\leq r$

$A^TA=(V\Sigma^TU^T)(U\Sigma V^T)=V\Sigma^T\Sigma V^T$. $AA^T=U\Sigma\Sigma^TU^T$
V的列是 A^TA 的单位正交特征向量
U的列是 AA^T 的单位正交特征向量
A^TA. AA^T 所有非零特征值 $\lambda_1,\lambda_r>0$. $\lambda_k=\sigma_k^2$ $1\leq k\leq r$

def: $A\in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ 则 A^TA 或 AA^T 特征值的平方称为A的奇异值
设 $r(A)=r$. 记 A^TA (或 AA^T) 特征值为 $\lambda_1\geq\lambda_2\cdots\geq\lambda_r>0$
则A奇异值为 $\sigma_i=\sqrt{\lambda_i}>0$. $1\leq i\leq r$.

def: 当 $0\neq v\in\mathbb{R}^n$ 是 A^TA 关于特征值 $\sigma^2>0$ 的特征向量, 则称 v 为A的属于奇异值 σ 的右奇异向量, 若对向量 $u\in\mathbb{R}^m$ 为 AA^T 的属于特征值 $\sigma^2>0$ 的特征向量, 称 u 为A的属于奇异值 σ 的左奇异向量

pf: ①证: $A_{m\times n}$ 左: $u_k\in\mathbb{R}^m$ 右: $v_k\in\mathbb{R}^n$
②奇异值与左右奇异向量一一对应
③属于不同奇异值的右/左奇异向量正交. $A^TA_{n\times n}$ 特征值为 v_k
$AA^T_{m\times m}$ u_k.

def: 取定奇异值 σ. 属于此的全体左(右)奇异向量和零向量
构成的空间称作A的属于奇异值 σ 的左(右)奇异空间
记作 LV_σ (RV_σ) $\dim LV_\sigma=\dim RV_\sigma=n_\sigma$

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第20页

Alg: 计算奇异值一般方法 $A_{m\times n}$

① 求 A^TA 的特征值，开根得 σ_i $i=1\cdots r$.

② 求特征向量(标准化) $\vec{v}_i$ $(i=1\cdots r)$

③ 解 $A^TAx=\vec{0}$，得 $\vec{v}_i$，$(i=r+1,\cdots,n)$ 得到右奇异.

④ 再求左奇异. 即 $Av_k=\sigma_k u_k$ $(k=1\cdots r)$

有 $u_k=\frac{Av_k}{\sigma_k}$ $k=1\cdots r$.

⑤ 再由 $A^Tu_k=0$，得到 $k=r+1\cdots m$

$U=(u_1\cdots u_m)$ $V=(v_1\cdots v_n)$

e.g. 求 $A=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\\1&0\end{bmatrix}$ SVD $\quad rank(A)=2$

$A^TA=\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\0&1\\1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$

$|\lambda I-A^TA|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&-1\\-1&\lambda-2&-1\\-1&-1&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-4)-2(\lambda-1)$

$=(\lambda^2-3\lambda+2)(\lambda-1)=\lambda(\lambda-1)(\lambda-3)$

$\sigma_1=\sqrt{3}$ $\sigma_2=1$

$\sigma_1^2=\lambda_1=3$ $A^TA-3I=\begin{bmatrix}-2&1&1\\1&-2&1\\1&1&-2\end{bmatrix}$ $\begin{matrix}-2x_1+x_2+x_3=0\\x_1-x_2+x_3=0\\x_2-x_3=0\end{matrix}$

$\vec{v}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$

$\sigma_2^2=\lambda_2=1$. $A^TA-I=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}$ $\vec{v}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

$A^TAx=0\Rightarrow\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}x\Rightarrow\begin{matrix}x_1+x_2+x_3=0\\x_1+2x_2+x_3=0\\x_2+x_3=0\end{matrix}$ $\vec{v}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$

再求 U $u_k=\frac{Av_k}{\sigma_k}$. $u_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\begin{bmatrix}1&1\\0&1\\1&0\end{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$

$=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

$u_2=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\\1&0\end{bmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$

则 $U=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{3}}{3}&-\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{3}&\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{3}&0\end{bmatrix}$. $\Sigma=\begin{bmatrix}\sqrt{3}&0\\0&1\\0&0\end{bmatrix}$ $V=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{6}}{6}&\frac{\sqrt{3}}{3}&-\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{\sqrt{6}}{3}&0&\frac{\sqrt{3}}{3}\\\frac{\sqrt{6}}{6}&-\frac{\sqrt{3}}{3}&\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$.

$A=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{3}}{3}&-\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{3}&\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{3}&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sqrt{3}&0\\0&1\\0&0\end{bmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{6}}{6}&\frac{\sqrt{6}}{3}&\frac{\sqrt{6}}{6}\\-\frac{\sqrt{2}}{2}&0&\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{3}&-\frac{\sqrt{3}}{3}&\frac{\sqrt{3}}{3}\end{pmatrix}$.

prop: U 是 A 的 6 右奇异 $\Rightarrow A^T$ 是 A 的 6 左奇异.

U 是 A 的 6 左奇异 $\Rightarrow A^T$ 是 A 的 6 右奇异.

prop: $\sigma_1\cdots\sigma_r$ 唯一

奇异向量不唯一

prop: 实对称正定阵 $S=Q\Lambda Q^T$ $U=V=Q$. $\Sigma=\Lambda$ 奇异值=特征值

① 复矩阵：奇异值为 A^HA 特征值模长

② 酉阵：Q，$\Sigma=I$，$Q=QZZ^T$.

③ 秩 1 矩阵 xy^T. $u_1=\frac{x}{\|x\|}$ $v_1=\frac{y}{\|y\|}$ $\sigma=\|x\|\|y\|$

def: 紧凑 SVD $U_{m\times m}\Sigma_{m\times n}V_{n\times n}$. 中有零行/列

紧凑形式只保存前 r 个奇异向量 $A=U_{m\times r}\Sigma_{r\times r}V_{r\times n}$

prop: 第一个右奇向量：$\sigma_1=\max_{\|x\|=1}\|Ax\|$. $v_1=\arg\max_{\|x\|=1}\|Ax\|$

(多次求值)

进而 $\sigma^2=\max_{x\neq0}\frac{x^TA^TAx}{x^Tx}$ Rayleigh 商

def: 极分解(QS)：由 $A=U\Sigma V^T$ 得到 $A=(UV^T)(V\Sigma V^T)$

$=QS$ (左极)

Q 正交，$S=V\Sigma V^T$ 半正定.

由于 $S^2=V\Sigma^2V^T\Rightarrow A^TA$. S 是 A^TA 的对称正定平方根.

特征值为 A 奇异值，特征向量为 A 右奇异向量.

另有 $A=KQ$，$K=U\Sigma U^T$. 为 AA^T 的对称正定平方根

(右极)

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第2|页

def伪逆 $A^+ = V\Sigma^+ U^T$，其中Σ^+是将Σ中非零奇异值取倒数并转置得到。

满足 $AA^+A=A$ $A^+AA^+=A^+$

$(AA^+)^T=AA^+$ $(A^+A)^T=A^+A$

由于Penrose-Moore伪逆条件。

反逆存在且唯一，列满秩时A^TA可逆

最小二乘中$Ax=b$时 $x=A^+b$给出最小范数解。

Question：$A_{m\times n}$，最大化 $\frac{\|Ax\|}{\|x\|}$

设当$x=v_i$时，最max σ_i $\sigma_i=\max_{\|x\|=1}\frac{\|Ax\|}{\|x\|}$

$v_i=\arg\max_{\|x\|=1}\frac{\|Ax\|}{\|x\|}$

等价于 $\sigma_i^2=\max_{x\neq0}\frac{x^TA^TAx}{x^Tx}=\max_{x\neq0}\frac{x^TSx}{x^Tx}$ Rayleigh商

对R(x)求导 $\frac{\partial}{\partial x_i}(x^Tx)=2(x)_i$

$\frac{\partial}{\partial x_i}(x^TSx)=\frac{\partial}{\partial x_i}(\sum_i\sum_j s_{ij}x_ix_j)$

$=2\sum_j s_{ij}x_j=2(Sx)_i$

$\Rightarrow (x^Tx)2\cdot(Sx)_i-(x^TSx)2(x)_i=0$

令$\frac{x^TSx}{x^Tx}=\lambda$，则 $Sx=\lambda x$

$\frac{x^TSx}{x^Tx}=\frac{\|Ax\|^2}{\|x\|^2}$ 在v_i取到$\max\lambda_{max}=\sigma_i^2$

进一步，有$v_1^Tx=0$时，最大化$\frac{\|Ax\|}{\|x\|}$则当$x=v_2$时，取$\max\sigma_2$。

↓

等价所在奇异向量 $span(v_1\cdots v_{i-1})^\perp$中最大化$\frac{\|Ax\|}{\|x\|}$

def Rayleigh商 给定对称阵S。

$R(x)=\frac{x^TSx}{x^Tx}$ $x=(x_1\cdots x_n)^T$

prop: $\lambda_{min}\le R(x)\le\lambda_{max}$

用对称谱分解$S=Q\Lambda Q^T$，令$x=Qy$

$R(y)=\frac{y^T\Lambda y}{y^Ty}$ 设$Q=(q_1\cdots q_n)$ $\Lambda=diag(\lambda_1\cdots\lambda_n)$

$\lambda_1\ge\lambda_2\cdots\ge\lambda_n$.

prop

Vi $\frac{\partial R(x)}{\partial x_i}=0$ 解的形式 $\Rightarrow R(q_k)=\lambda_k$.

其中q_k，$2\le k\le n-1$是鞍点

def广义Rayleigh商：S,M实对称 $R(x)=\frac{x^TSx}{x^TMx}$

prop：if M正定 $R(x)_{max}=M^{-1}S$最大特征值。

pf：取$y=M^{1/2}x$，$H=M^{-1/2}SM^{-1/2}$ Rayleigh商

def(奇异SVD) A,B rank=n，高瘦矩阵 $m_A\times n$ $m_B\times n$

$S=A^TA$ $M=B^TB$是$n\times n$正定阵

A,B分解为 $U_A\Sigma_AZ$，$B=U_B\Sigma_BZ$

↑ m_A阶正交 ↑ m_B阶正交。

Σ_A,Σ_B正交对角阵，有$\Sigma_A^T\Sigma_A+\Sigma_B^T\Sigma_B=I_{n\times n}$

是n阶可逆

Note A^TA，B^TB同时被Z相合对角化

$Z^TSZ=D_S$ $Z^TMZ=D_M$ $D_S+D_M=I$

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第22页

Thm (Eckart-Young定理)：设A的SVD的秩一分解形式是 $A=\sum_{i=1}^{r}\sigma_i u_i v_i^T$. 令 $A_k=\sum_{i=1}^{k}\sigma_i u_i v_i^T$. 若B的秩是k，则 $\|A-A_k\|\le\|A-B\|$

def：向量范数：{正定性 $\|v\|\ge0$ 且 $\|v\|=0\Leftrightarrow v=0$
齐次性 $\|cv\|=|c|\|v\|$
三角不等式 $\|v+w\|\le\|v\|+\|w\|$

举例：l^2 范数 $\|v\|_2=\sqrt{\sum|v_i|^2}$

l^1 范数（1-范数） $\|v\|_1=|v_1|+\cdots+|v_n|$

l^∞ 范数（最大值范数） $\|v\|_\infty=\max\{|v_1|,|v_2|,\cdots|v_n|\}$

l^0 "范数" $\|v\|_0=$非零元素个数

l^2 范数 $\|v\|=\|v\|_2$

内积与S-范数：正定对称阵S

由 $\|v\|_S^2=v^TSv$ 得到此中v的一个范数（称为S-范数）

由 $(v,w)_S=v^TSw$ 得到此中v,w的S-内积

小知识：正定内积⇒诱导范数。

不定内积⇒不诱导范数。

def：完备性：向量空间称为完备的，若每个收敛序列在空间中

（序列极限 $v_\infty:\|v_n-v_\infty\|\to0$ （这个空间的所有序列都有极限）

"以零向量作元素"作向量空间 （$1,0,\cdots$），（$1,\frac12,0,\cdots$），（$1,\frac12,\frac14,0,\cdots$），$v_\infty$ 在空间中。

例：范数 $\|v\|^2=|v_1|^2+\cdots<+\infty$ 的向量构成的空间

（所有二范数非无穷的向量组成的空间

def Banach空间：完备的赋范空间，范数满足三条性质

Hilbert空间：完备的内积向量空间 $(v,v)=\|v\|^2$

note：Banach空间中范数满足 $\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2\|x\|^2+2\|y\|^2$ 时是Hilbert空间

e.g.1

l^1: Banach空间 $\|v\|_1=\sum\|v_i\|$ 不是Hilbert

l^∞: Banach $\|v\|_\infty=\sup(|v_1|,\cdots)$

l^2: Hilbert. =范数满足平行四边形法则。

e.g.2 若干函数空间，以向量是 $f(x)$ $0\le x\le1$

$L^1[0,1]$ Banach $\|f\|_1=\int_0^1|f(x)|dx$ 绝对值可积空间

$L^\infty[0,1]$ Banach $\|f\|_\infty=\sup|f(x)|$ 都有界空间

$L^2[0,1]$ Hilbert: 平方可积空间 $(f,g)=\int_0^1f(x)g(x)dx$

$C[0,1]$ Banach $\|f\|_C=\max(\|f(x)\|)$ $\|f\|_2=\int_0^1|f(x)|^2dx$

$C^1[0,1]$ Banach $\|f\|_{C^1}=\|f\|_C+\left\|\frac{df}{dx}\right\|_C$

例子 $v=(1,\frac12,\frac13,\cdots)\in l^\infty\cdot L^2\cdot$ 不是 l^1（发散但积无限）

所谓函数  $\in L^1.L^\infty.L^2$ 不是C.C¹.

斜线函数 $\max(0,x)\in C$. $\notin C^1$

def矩阵范数。

四条成立的正定性 $A\ne0$ $\|A\|>0$

②齐次性 $\|cA\|=|c|\|A\|$

③三角：$\|A\|+\|B\|\ge\|A+B\|$

④次乘性：$\|AB\|\le\|A\|\cdot\|B\|$

e.g. Frobenius范数。

$\|A\|_F^2=|a_{11}|^2+\cdots+|a_{1n}|^2+\cdots+|a_{mn}|^2$

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第23页

def:算子范数.:向量范数$\|\cdot\|$诱导的矩阵范数.

$\|A\| = \max_{V\neq 0} \frac{\|AV\|}{\|V\|}$ (直观:$\frac{\|AV\|}{\|V\|}$是被A拉伸后的放大倍数)

由此我有四边形不等性:$\|AV\| \le \|A\|\cdot\|V\|$

$\Rightarrow \|ABV\| \le \|A\|\|BV\| \le \|A\|\|B\|\|V\| \Rightarrow \|AB\| \le \|A\|\|B\|$

l^2范数:$\|A\|_2$=A中最大奇异值(A将单位球面作为椭球最长半轴对应最大拉伸方向)

l^1范数:列和范数.所有列绝对值和之max

$= \max_{1\le j\le n}\left(\sum_{i=1}^{n}|a_{ij}|\right)$

l^∞范数:行和范数 $= \max_{1\le i\le n}\left(\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|\right)$

Thm ① $\|A\|_\infty = \|A^T\|_1$

② $\|A\|_2^2 \le \|A\|_1\|A\|_\infty$

pf: WM. 谱半径($|\lambda_{max}|$)最小$\le \|A\|$

则 $\|A\|_2^2 = \lambda_{max}(A^TA) = \rho(A^TA) \le \|A^TA\|_1$

$\le \|A^T\|_1\cdot\|A\|_1 = \|A\|_\infty\|A\|_1$

Thm:基于SVD的三个范数:

谱范数:$\|A\|_2 = \max_{x\neq 0}\frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sigma_1$ (l^2范数)

F-范数 $\|A\|_F = \sqrt{tr(A^TA)} = \sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2+\cdots+\sigma_r^2}$

核-范数:$\|A\|_N = \sigma_1+\cdots+\sigma_r$ 核/迹范数.

酉不变性:对于F范数.对$\forall Q_1,Q_2$酉 $\|Q_1AQ_2^T\| = \|A\|$

"0范数":秩.

def条件数.

Question:测量解方程输入有误差的敏感度?

设A可逆 $Ax=b$

$A(x+\Delta x) = b+\Delta b \Rightarrow A\Delta x = \Delta b \Rightarrow \Delta x = A^{-1}\Delta b$

则 $\|b\| = \|Ax\| \le \|A\|\|x\| \Rightarrow \frac{1}{\|x\|} \le \frac{\|A\|}{\|b\|}$ $\|\Delta x\| \le \|A^{-1}\|\|\Delta b\|$

$\Rightarrow \frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \le (\|A^{-1}\|\|A\|)\frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}$

称:可逆阵A条件数是 $K(A) = \|A\|\|A^{-1}\|$ {好:接近1 / 坏:很大.

Thm:矩阵扰动?

$(A+\Delta A)(x+\Delta x) = b$

$A\Delta x = \Delta A(x+\Delta x) \Rightarrow \Delta x = -A^{-1}\Delta A(x+\Delta x)$

取范数 $\|\Delta x\| \le \|A^{-1}\|\|\Delta A\|\|x+\Delta x\|$

$\Rightarrow \frac{\|\Delta x\|}{\|x+\Delta x\|} \le K(A)\cdot\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}$

def:谱条件数:取l^2范数 $K_2(A) = \frac{\sigma_{max}(A)}{\sigma_{min}(A)}$

Thm:l^2范数下 Eckart-Young定理:设$A\in\mathbb{R}^{m\times n}$奇异值 $\sigma_1\ge\sigma_2\ge\cdots\ge\sigma_r>0$,若矩阵B满足$rank(B)\le k$

则 $\|A-B\|_2 = \max_{x\neq 0}\frac{\|(A-B)x\|}{\|x\|} \ge \sigma_{k+1}$

取得=$B = \sum_{i=1}^{k}\sigma_i u_i v_i^T$ (k-截断SVD)

pf:对B满足的矩阵B.$N(B)$秩大(由于$rank(B)=k$)

在当前中必有$x\neq 0$满足 {$Bx=0$ (n-k维) / x在A的前k+1个右奇向量张成空间中 (k+1维)} 交有数

则 $x = \sum_{i=1}^{k+1}c_iv_i$ 由$Ax\neq 0$

$\|(A+B)x\| = \|Ax\| \overset{SVD}{=\!=} \|\sum_{i=1}^{k+1}c_i\sigma_iu_i\|^2 = \sum_{i=1}^{k+1}c_i^2\sigma_i^2$

$\ge \sum_{i=1}^{k+1}c_i^2\sigma_{k+1}^2 = \sum_{i=1}^{k+1}c_i^2\,\sigma_{k+1}^2 = \|x\|^2\sigma_{k+1}^2$ #

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第24页

def Frobenius-范数下的Eckart-Young

B满足 rank(B)≤k 时 $\|A-B\|_F \le \|A-A_k\|_F$

此定理是证明 作SVD $B=U\begin{bmatrix}D&0\\0&0\end{bmatrix}V^T$ D对角对角

$A=U\begin{bmatrix}L+E+R & F\\ G & H\end{bmatrix}V^T$ L、R 矩阵上下角 E 和D对齐

$\Rightarrow C=U\begin{bmatrix}L+D+R & F\\ 0 & 0\end{bmatrix}V^T$

由 $\|A-B\|_F \le \|A-C\|_F$ 已证 B是min

$\left\|\begin{bmatrix}L+E+R-D & F\\ 0 & H\end{bmatrix}\right\|_F^2 = \|L+E+R-D\|_F^2+\|F\|_F^2+\|G\|_F^2+\|H\|_F^2$

(利用下范数分块性质)

$U^TCV=\begin{bmatrix}L+D+R & F\\ 0 & 0\end{bmatrix} \to U^T(A-C)V=\begin{bmatrix}E-D & 0\\ G & H\end{bmatrix}$

$\|A-C\|_F=\|E-D\|_F^2+\|G\|_F^2+\|H\|_F^2$

代入有 $\|D-L+C(E-D)+R\|_F^2+\|F\|_F^2+\|G\|_F^2 \le \|E-D\|_F^2$

不变系 对角阵的F范数 $=\|U\|^2+\|R\|^2\|E-D\|_F^2 \Rightarrow \|U\|_F^2+\|R\|_F^2+\|F\|_F^2+\|G\|_F^2=0$

所以 $G=0$.

则 $U^TAV=\begin{bmatrix}E&F\\G&H\end{bmatrix}$ $U^TBV=\begin{bmatrix}D&0\\0&0\end{bmatrix}$

最佳逼近在 $E=D$ 时取到 $\|A-B\|_F=\|H\|_F=\sqrt{\sigma_{k+1}^2+\cdots+\sigma_r^2}$

def:最小二乘法:

问题：给定 $Ax=b$ 不可解，寻找最佳解 $\hat{x}$ 使得 $\|b-A\hat{x}\|^2$ 最小

几何意义：$A\hat{x}$ 是 b 在列空间上投影

有四种方法

Met: SVD/伪逆法

设 $A=U\Sigma V^T$，则 $A^+=V\Sigma^+U^T$

伪逆与投影：A^+ 行空间：和 A^T 的 $C(A^+)=C(A^T)$

$N(A^+)=N(A^T)$.

A^+ 列空间 $C(A^+)=C(A^T)$

$N(A^+)^T=N(A)$

$x^+=A^+b$ 有两个重要性质

① 最小化 $\|b-Ax\|^2$ ② 在最小二乘解 $\hat{x}$ 中 $\|x^+\|\le\|\hat{x}\|$ 最小者 解

e.g. $\begin{bmatrix}3&0\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\8\end{bmatrix}$

$x^+=A^+b=\begin{bmatrix}1/3&0\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}6\\8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix}$ $N(A)=\left\{\begin{bmatrix}0\\x_2\end{bmatrix}\middle| x_2\in R\right\}$

所有向量 $\hat{x}=\begin{bmatrix}2\\x_2\end{bmatrix}$ 都最小化 $\|b-A\hat{x}\|^2=6$，但 x^+ 最短

Note: 对于 V 最小二乘解 $\vec{v}$，$\forall u\in N(A)$ $\vec{v}+\vec{u}$ 也是最小二乘解 ($Au=0$)

优点：普适性强，数值稳定性高

缺点：计算复杂度高

Met: 求解正规方程.

A列满秩时，A^TA 可逆

在列空间中找一个最近投影向量 $p=A\hat{x}$ $e=b-A\hat{x}$，$e\perp Ax$

$x^TA^T(b-A\hat{x})=0 \Rightarrow A^T(b-A\hat{x})=0$

$\Rightarrow A^TA\hat{x}=A^Tb$ $\hat{x}=(A^TA)^{-1}A^Tb$

↳ A的左伪逆

当投影 $A\hat{x}$ 是 b 在A上投影时 $A(A^TA)^{-1}A^Tb$

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第2/ 页

a). 数据拟合：

有数据点 $(t_1,y_1)\dots(t_m,y_m)$

一个拟合函数 $f_0(t)+C_1f_1(t)+\dots$ $f(t)$ 是基函数

有方程组 $C_0f_0(t_1)+\dots+C_nf_n(t_1)=y_0$

$C_0f_0(t_2)+\dots+C_nf_n(t_2)=y_2$

$\vdots$

$C_0f_0(t_m)+\dots+C_nf_n(t_m)=y_m$

写成 $Ax=b$ $x=\begin{bmatrix}C_0\\ \vdots\\ C_n\end{bmatrix}$ $A=\begin{pmatrix}f_0(t_1)\cdots f_n(t_1)\\ \vdots\\ f_0(t_m)\cdots f_n(t_m)\end{pmatrix}$.

e.g. $(1,2)(2,3)(3,5)$ 拟合 $y=C_0+C_1t$ $f_0=1$ $f_1=t$

$A=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\\1&3\end{pmatrix}$ $b=\begin{pmatrix}2\\3\\5\end{pmatrix}$

$A^TA=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\1&2\\1&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&6\\6&14\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}3&6\\6&14\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_0\\C_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\3\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10\\23\end{pmatrix}$.

解得 $C_0=1/3$ $C_1=3/2$. $\hat{x}=\begin{bmatrix}1/3\\3/2\end{bmatrix}$.

$y=\frac{1}{3}+\frac{3}{2}t$

note: A^TA 条件数 $\sim K(A)^2$. A 病态下数值不稳定

Alec QR分解法.

将 $A=(a_1\dots a_n)$ 的列正交化. 得到 Q. $K(Q)=1$

则 $A=QR$. $R=Q^TA$. 元素 $r_{ik}=q_i\cdot a_k$ 的投影

有 $A^TA=R^TQ^TQR=R^TR$

$Ax=b$ 的最小二乘解是 $\hat{x}=R^{-1}Q^Tb$.

带列选择的 GS方法. (MGS).

设初始矩阵 $A_0=A\in\mathbb{R}^{m\times n}$, $m\ge n$. 初始化 Q_0. $R_0=0$

$j=1,2,\dots n$

选列主元 $i=\arg\max\|A_{j-1}(:,l)\|_2$ 即找剩余基中范数最大列 $A_{j-1}(:,i)$

单位化. 找标准正交基. $q_j=\frac{A_{j-1}(:,i)}{\|A_{j-1}(:,i)\|}$.

更新 Q_{j-1} 为 Q_j: $Q_j=[Q_{j-1},q_j]$

消掉 R 第 j 行 $r_{ji}=q_j^TA_{j-1}$

更新 R_{j-1} 为 R_j: $R_j=\begin{bmatrix}R_{j-1}\\ r_j\end{bmatrix}$.

更新 A_{j-1} 为 A_j: $A_j=A_{j-1}-q_jr_j=A_{j-1}-q_j(q_j^TA_{j-1})$

最后 $Q_n=Q$. $R_n=R$. $A_n=0$ $A=\sum_{j=1}^{n}q_jr_j$.

或 Householder 反射法

Alec: 带惩罚项的最小二乘

当 A 列相关/病态时. A^TA 接近奇异.

引入惩罚项 $\min_x\|b-Ax\|_2^2+\delta^2\|x\|_2^2$, $\delta>0$

新的正规方程, 导数为0 $(A^TA+\delta^2I)\hat{x}=A^Tb$

$A^TA+\delta^2I$ 总可逆

$\lim_{\delta\to0}(A^TA+\delta^2I)^{-1}A^T=A^+$

岭回归在 $\delta\to0$ 时趋于伪逆解.

Thm: 伪逆的性质

① 不连续性: $\sigma_i\to0$. $\frac{1}{\sigma_i}$ 剧增. 但 $\sigma_i=0$. 伪逆中视0.

工程上会设阈值防发散.

② $(AB)^+\neq B^+A^+$

note: 当 $A=CR$. C 列满秩 R 行满秩.

R 的右逆 $R^+=R^T(RR^T)^{-1}$

C 的左逆 $C^+=(C^TC)^{-1}C^T$

$A^+=R^+C^+=R^T(RR^T)^{-1}(C^TC)^{-1}C^T$

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 16 页

加权最小二乘

Question: b_i测量精度不同. G_i为标准

为精度数据赋权重↑

$\|C^{-\frac{1}{2}}(b-Ax)\|^2=(b-Ax)^TC^{-1}(b-Ax)$

C是协方差矩阵.

加权正规方程. $A^TC^{-1}A\hat{x}=A^TC^{-1}b$

e.g. $x=b_1$ $x=b_2$ 是x这个数用两个测过

带噪声测量. 误差 G_1^2. G_2^2

用加权最小二乘解 $Ax=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}x=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\end{bmatrix}$. 权重 $\frac{1}{G_1}$. $\frac{1}{G_2}$

$C=\begin{bmatrix}G_1^2 & 0\\ 0 & G_2^2\end{bmatrix}$

方程改为 $\begin{bmatrix}\frac{1}{G_1} & \frac{1}{G_2}\end{bmatrix}x=\begin{bmatrix}b_1/G_1\\ b_2/G_2\end{bmatrix}$

$\left(\frac{1}{G_1^2}+\frac{1}{G_2^2}\right)\hat{x}=\frac{b_1}{G_1^2}+\frac{b_2}{G_2^2}\Rightarrow\hat{x}=\frac{G_2^2b_1+G_1^2b_2}{G_1^2+G_2^2}$

清华大学未央书院

扫描全能王 创建